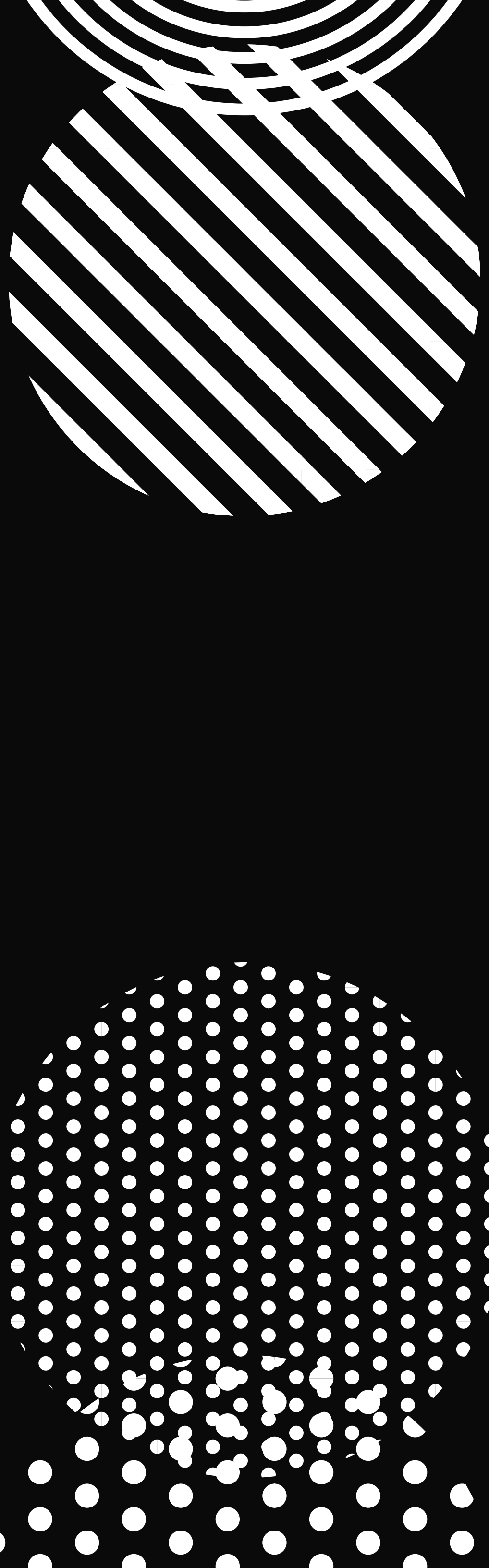


Finales

20-12-2022

1 Responda las siguientes cuestiones y justifique.

a) Se tiene una cuerda tensa sometida a una vibración armónica. Se miden los desplazamientos y las velocidades transversales en dos puntos de la cuerda para un mismo instante t_0 y se obtiene:

$$y(x_1;t_0) = 2{,}5\ mm \ / \ v_y(x_1;t_0) = 4{,}1\ \frac{m}{s}$$
$$y(x_2;t_0) = -0{,}52\ mm \ / \ v_y(x_2;t_0) = 4{,}7\ \frac{m}{s}$$

¿Se trata de una onda propagante o una onda estacionaria? ¿O no se puede saber con estos datos?

b) En una experiencia con un tubo de Kundt, se sabe que dentro del mismo se tiene una onda estacionaria y se posiciona un micrófono en uno de los extremos del tubo, observándose la máxima amplitud de la señal registrada en un osciloscopio. ¿Se trata de un extremo abierto o uno cerrado?

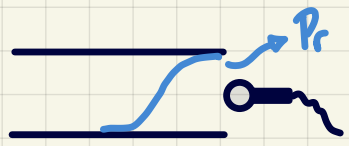
c) ¿Por qué es necesario el requisito de coherencia entre los haces de luz para observar la interferencia entre ellos?

→ Tomado en 1era fecha 2023 (diciembre)

a) Si fuera una onda estacionaria: $y(x_1,t_0) = 2{,}5mm$ / $v_y(x_1,t_0) = 4{,}1\ m/s$

$y(x_2,t_0) = -0{,}52mm$ / $v_y(x_2,t_0) = 4{,}7\ m/s$

Vemos que el signo de y es distinto pero las velocidades son ambas positivas, por lo que es propagante.

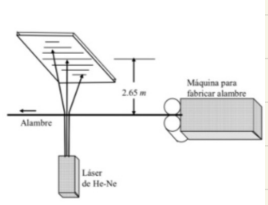
b) 

Como la amplitud de señal es máxima, la presión es máxima en ese punto y por lo tanto está cerrado.

c) La intensidad es $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\langle \cos\alpha \cos\Delta\phi \rangle$. Si los haces no son coherentes, $\langle \cos\alpha \cos\Delta\phi \rangle$ promedia cero y no se observa patrón de interferencia.

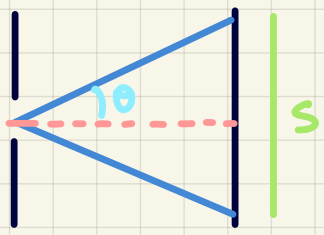
Ejercicio 2

Los fabricantes de alambre usan a veces un láser para monitorear continuamente el espesor del producto. El alambre intercepta el haz del láser como indica la figura, produciendo un patrón de intensidad característico sobre una pantalla situada a 2,65 m, centrada respecto del alambre. El láser es de Helio-Neón (λ_0 = 632,8 nm) y se mide la distancia s que hay sobre la pantalla entre los dos mínimos de décimo orden a cada lado del máximo central. Calcule en qué intervalo se encuentra el valor de s, si el diámetro del alambre debe estar dentro del rango de tolerancia (0,127 ± 0,005) mm.



$\lambda = 632{,}8nm$ $D = 2{,}65m$ $0{,}122mm \leq a \leq 0{,}132mm$

Vamos a considerar el alambre como una rendija por el principio de Babinet.



Mins en $\beta = p\pi$, $p \in \mathbb{Z}$

$\frac{\pi a}{\lambda_0} n \operatorname{sen}\theta = p\pi \longrightarrow p = 1o$ y $n = 1 \longrightarrow a = \frac{1o\,\lambda_0}{\operatorname{sen}\theta}$

Busquemos $\theta \rightarrow tg\theta = \frac{s/2}{D} \rightarrow \theta = tg^{-1}\left(\frac{s/2}{D}\right)$

Entonces: $0{,}122mm \leq \frac{1o\lambda_0}{\operatorname{sen}\theta} \leq 0{,}132mm \longrightarrow \frac{1}{0{,}122mm} \geqslant \frac{\operatorname{sen}\theta}{1o\lambda} \geqslant \frac{1}{0{,}132mm}$

$\operatorname{sen}^{-1}\left(\frac{1o\lambda}{0{,}122mm}\right) \geqslant \theta \geqslant \operatorname{sen}^{-1}\left(\frac{1o\lambda}{0{,}132mm}\right) \longrightarrow 0{,}05189rad \geqslant tg^{-1}\left(\frac{s/2}{D}\right) \geqslant 0{,}04796rad$

$0{,}0519 \geqslant \frac{s/2}{D} \geqslant 0{,}04799 \longrightarrow \underline{0{,}275m \geqslant s \geqslant 0{,}254m}$

Ejercicio 3

En el sistema clásico: objeto – lente convergente – observador, éste observa la imagen formada entre él mismo y la lente, cuatro veces más grande que el objeto original. Al desplazar el objeto 3 cm hacia la lente, ya no se observa la imagen formada en ninguna parte. Determine la distancia focal imagen de la lente.

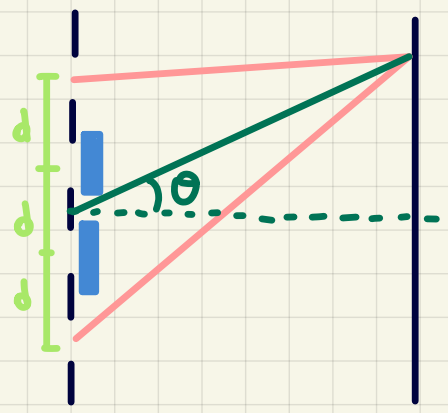
Repetido (más abajo).

Ejercicio 4

Se ilumina normalmente con luz de longitud de onda λ una placa con cuatro rendijas iguales y equiespaciadas entre sí (separación d), aunque las dos rendijas centrales se encuentran obstruidas. Sea P un punto de la pantalla donde la diferencia de caminos ópticos entre los rayos que interfieren, provenientes de las rendijas abiertas, es $\lambda/4$. Se observa que el noveno orden de interferencia es el primero que está suprimido y se sabe que el cociente entre separación y ancho de las rendijas es un número entero.

a) A continuación, se destapan las ranuras obstruidas. Calcule el cociente I_P / I_{max}, donde I_{max} es el valor de la máxima intensidad observada en la pantalla e I_P es la que se registra en P ahora.

b) ¿Cuántos máximos principales se observan ahora en cada campana secundaria de difracción?



∴ Dos rendijas tapadas: $d' = 3d$

$\Delta CO = nd' \operatorname{sen}\theta = \frac{\lambda}{4}$

Como se suprime el 9no max con el primer min: $m = p\frac{d'}{a} \rightarrow 9 = \frac{d'}{a}$

Si reemplazamos $d' \rightarrow 3\frac{d}{a} = 9 \rightarrow \frac{d}{a} = 3$

$\Delta CO = 3d \operatorname{sen}\theta = \frac{\lambda}{4} \rightarrow \operatorname{sen}\theta = \frac{\lambda}{12d}$ $(n=1)$

∴ Sin rendijas tapadas: red con $N=4$ θ sigue siendo el mismo

$\gamma = \frac{\Delta\phi}{2} \rightarrow \gamma = \frac{\pi}{\lambda_0} nd \operatorname{sen}\theta \rightarrow \gamma = \frac{\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{12d} \rightarrow \gamma = \frac{\pi}{12}$

$\beta = \frac{\pi a}{\lambda} n \operatorname{sen}\theta \rightarrow \beta = \frac{\pi a}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{12d} \rightarrow \beta = \frac{a}{d} \cdot \frac{\pi}{12} \rightarrow \beta = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{12} \rightarrow \beta = \frac{\pi}{36}$

$I_p = I_0 \left(\frac{\operatorname{sen} N\gamma}{\operatorname{sen}\gamma}\right)^2 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2 \rightarrow I_p = 11{,}168\, I_0$

Ahora I_{MAX} se da cuando $\beta = 0$ y $\gamma = m\pi$ $\rightsquigarrow$ $\lim_{\beta \to 0} \frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta} = 1$ $\quad \lim_{\gamma \to m\pi} \frac{\operatorname{sen} N\gamma}{\operatorname{sen}\gamma} = N$

$I_{MAX} = I_0 N^2 = 16 I_0$

$\frac{I_p}{I_{max}} = \frac{11{,}168 I_0}{16 I_0} = 0{,}698$ (Me faltó el b) ⊛

Ejercicio 5

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a) Se mezclan en un calorímetro ideal y adiabático dos masas iguales de líquidos diferentes A y B. La temperatura inicial de A es T_A y la temperatura inicial de B es $T_B > T_A$. Si la temperatura de equilibrio es menor que el promedio aritmético entre T_A y T_B y no hubo ningún cambio de fase, se puede asegurar que el calor específico de A es menor que el de B.

b) En una compresión adiabática reversible, un gas ideal aumenta su temperatura.

c) Los planos de diseño de una máquina térmica dicen que, en cada ciclo, extrae 1000 J de una fuente térmica a 627°C y entrega trabajo y 300 J de calor a otra fuente térmica a 27°C. Se puede afirmar entonces que el rendimiento de esa máquina es del 70%.

(a) Calorímetro adiabático → no intercambia calor.

$T_f < \frac{T_A + T_B}{2} \rightarrow 2T_f < T_A + T_B$ y sabemos que $T_A < T_B$

$\sum Q = 0 \rightarrow mc_A(T_f - T_A) + mc_B(T_f - T_B) = 0$

$c_A(T_f - T_A) + c_B(T_f - T_B) = 0$

$c_A \cdot \Delta T_A + c_B \Delta T_B = 0$ con $\Delta T_A < \Delta T_B$

Notemos que para mantener la igualdad, $c_B < c_A$

Falso.

(b). Compresión Adiabática Reversible → $Q = 0$, y $W < 0$ (¿Por qué?) $\Delta U = -W = nc_v \Delta T > 0$

$nc_v \Delta T > 0 \Rightarrow T_f - T_i > 0 \Rightarrow T_f > T_i$

Verdadero

(c). Máquina térmica ⇝ $T_c = 900K$ $Q_c = 1000J$ $Q_f = 300J$ $T_f = 300K$ $e = 70\%$

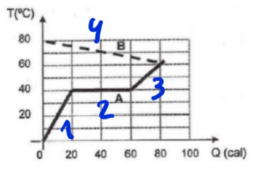
$e_c = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 0{,}667 \rightsquigarrow e_{CARNOT} < e$ obs!

Falso.

Ejercicio 6

La figura representa la evolución de la temperatura en función del calor intercambiado cuando, en un recipiente adiabático e ideal, se introduce la misma masa de un sólido A (línea continua) y de otro sólido B (línea de trazos). Llamando c_B al calor específico de B, c_{AS} al calor específico de A en estado sólido y c_{AL} al calor específico de A en estado líquido, se verifica que:

a) $c_B < c_{AS} < c_A$ b) $c_B < c_{AL} < c_{AS}$ c) $c_{AL} < c_{AS} < c_B$
d) $c_{AS} < c_{AL} < c_B$ e) $c_{AS} < c_B < c_{AL}$ f) $c_{AL} < c_B < c_{AS}$



Sabemos que $\Sigma Q = 0$

En el gráfico vemos que $T_f < T_B^\circ$ y que A sufre un cambio de estado.

$Q_1 = m_A . c_{AS} (313K - 273K) = 20\ cal$

$Q_2 = m_A . L_f = 40\ cal$

$Q_3 = m_A . c_{AL} (333K - 313K) = 20\ cal$

$Q_4 = m_B . c_B (333K - 353K) = -80\ cal$

Ahora vemos que:

$\frac{Q_1}{Q_3} \rightarrow \frac{m_A c_{AS} . 40K}{m_A . c_{AL} . 20K} = \frac{20\ cal}{20\ cal} \rightarrow \frac{c_{AS}}{c_{AL}} . 2 = 1 \rightarrow 2c_{AS} = c_{AL}$

$\frac{Q_3}{Q_4} \rightarrow \frac{m_A c_{AL} . 20K}{m_B c_B . (-20K)} = \frac{20\ cal}{-80\ cal} \rightarrow \frac{c_{AL}}{c_B} = \frac{1}{4} \rightarrow 4c_{AL} = c_B$

Entonces, $c_{AL} > c_{AS}$ y $c_B > c_{AL} \Rightarrow c_{AS} < c_{AL} < c_B$

(4) b) * Primer min. de dif en $\pi \rightarrow \beta = \frac{\pi}{\lambda} a \operatorname{sen}\theta = \pi \rightarrow \operatorname{sen}\theta = \frac{\lambda}{a}$

Veamos en la interf. $\rightarrow \gamma = \frac{\pi}{\lambda} n d \operatorname{sen}\theta \rightarrow \gamma = \frac{\pi}{\lambda} d \left(\frac{\lambda}{a}\right) = 3\pi$

Entonces coincide con el 3er máx. de interf. (coincide con $\frac{d}{a} = 3$)

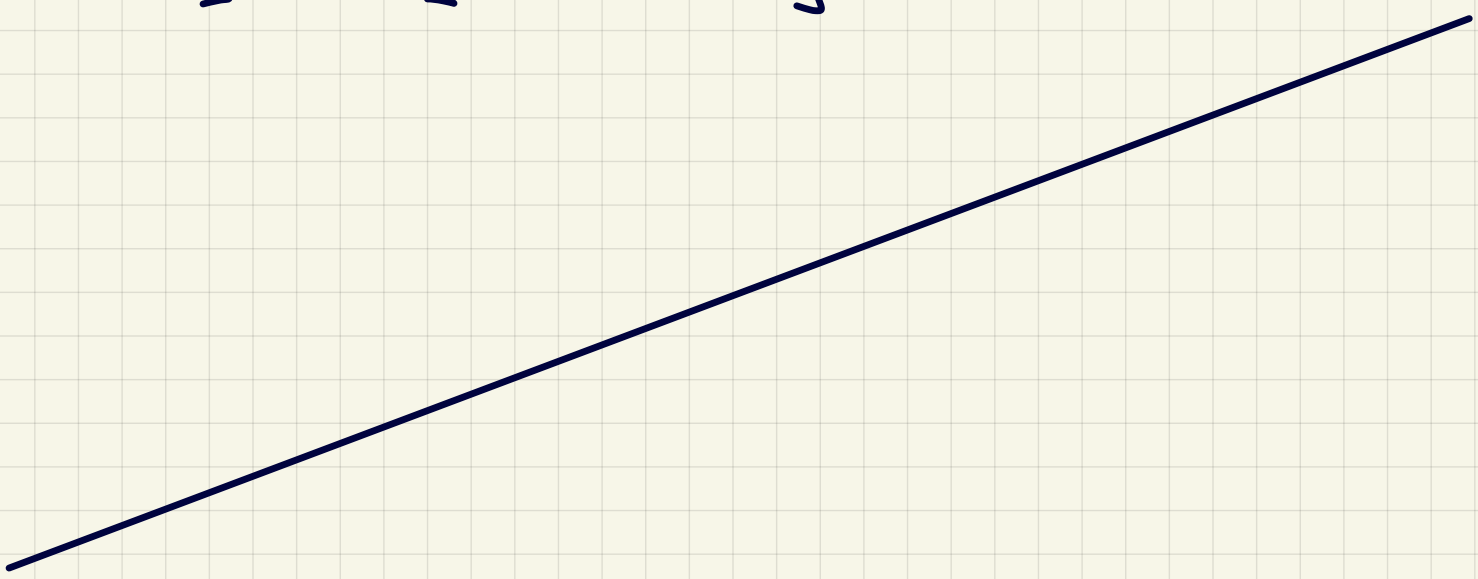
(Ahora podríamos hacer $\frac{d}{a} p = m$)

Veamos el 2do min. de dif.: $\beta = \frac{\pi}{\lambda} a \operatorname{sen}\theta = 2\pi \rightarrow \operatorname{sen}\theta = \frac{2\lambda}{a}$

En la interf.: $\gamma = \frac{\pi}{\lambda} n d \operatorname{sen}\theta = \frac{\pi}{\lambda} d \left(\frac{2\lambda}{a}\right) = 6\pi$

Entonces coincide con el 6to máx. de interf.

∴ Entre $m = 3$ y $m = 6$ hay 2 máx. ($m = 4$ y $m = 5$)



?-12-2022

Ejercicio 1

El sistema de la figura, en donde $k = 2{,}56\pi^2$ N/m y $m = 1{,}5$ kg, se encuentra oscilando. En cierto momento se enciende un detector que en los instantes indicados registra la posición, velocidad y signo de la aceleración del bloque de masa m. Determine para cada juego de mediciones el régimen de oscilación del sistema.

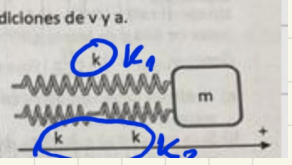
Nota: no hay instantes intermedios a los registrados con las mismas condiciones de v y a.

a)

t (s)	x (cm)	v (m/s)	a
0,8	4,53	0	-
2,06	2,053	0	-
3,32	0,93	0	-
4,58	0,42	0	-

b)

t (s)	x (cm)	v (m/s)	a
0,8	4	0	-
1,95	4	0	-
3,1	4	0	-
4,25	4	0	-



$K = 2{,}56\pi^2$ N/m $= K_1$ $\qquad \frac{1}{K_2} = \frac{1}{k} + \frac{1}{k} \rightarrow K_2 = \frac{K}{2} \rightarrow K_2 = 1{,}28\pi^2$ N/m $\qquad K_f = K_1 + K_2 = 3{,}84\pi^2$ N/m

a) Notemos que en cada t obtenido, la velocidad es cero y la aceleración es negativa, por lo que cada fila representa una nueva oscilación y cada x la amplitud. Como hay varias "filas", estamos hablando de ciclos, es subamortiguado.

b) Al igual que antes, cada fila representa una oscilación. Como la amplitud no disminuye con el tiempo no es amortiguado. Supongamos que es un MAS.

$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}} \rightarrow \omega_0 = 8\pi/5$ rad/s

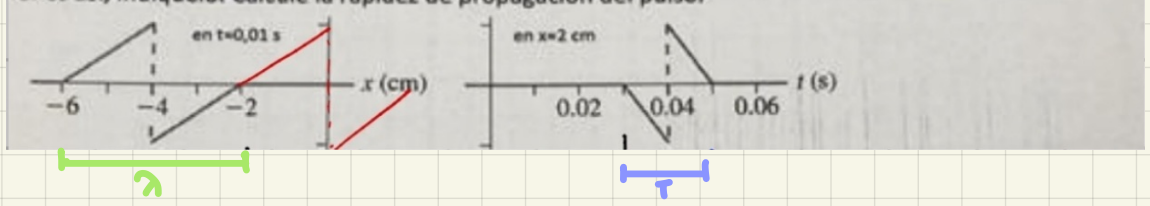
Como dijimos que es un MAS, vemos que $T = (1{,}95\text{seg} - 0{,}8\text{seg})$

Entonces $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \rightarrow \frac{8}{5}\pi\,\text{rad/s} = \frac{2\pi}{1{,}15\,\text{s}} \rightarrow \frac{8}{5}\pi\,\text{rad/s} \neq \frac{40}{23}\pi\,\text{rad/s}$

∴ No es un MAS ⇒ es un mov. forzado.

Ejercicio 2

¿Es posible determinar en qué sentido se propaga por una cuerda tensa el pulso descripto en el gráfico? Si es así, indíquelo. Calcule la rapidez de propagación del pulso.



Del gráfico, vemos que $\lambda = 4$cm y $T = 0{,}02$seg

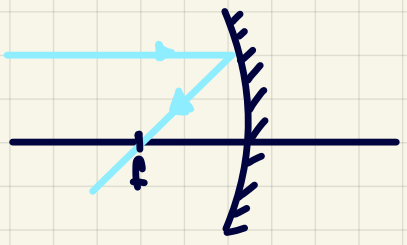
Entonces, $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0{,}04\text{m}}{0{,}02\text{seg}} = 2\text{m/seg}$

En el primer gráfico, vemos que para $t = 0{,}01$seg, el pulso se encuentra entre -6cm y -2cm. Luego, en $x = 2$cm vemos que "llega" en $t = 0{,}02$ seg, por lo que se movió para la derecha.

Ejercicio 3

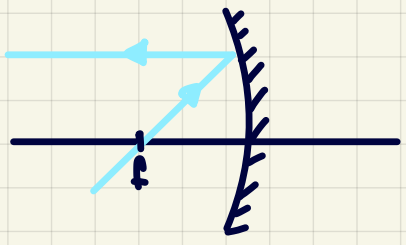
Cuando un objeto se mueve desde muy lejos (considérelo desde el infinito) hacia el foco de un espejo cóncavo, la imagen se mueve:

a) desde el infinito hacia el foco y es siempre real.
b) desde el foco hacia el infinito y es siempre real.
c) desde el foco hacia el centro de curvatura del espejo y es siempre real.
d) desde el foco hacia el infinito y en un punto cambia de imagen real a virtual.
e) de otra forma distinta a las anteriores.



$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \rightarrow s = \infty \rightarrow \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \rightarrow s' = f$

La imagen se va a formar en el foco y va a ser real.

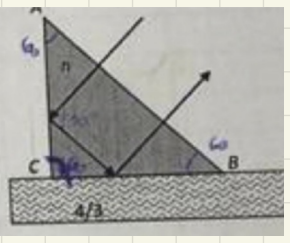


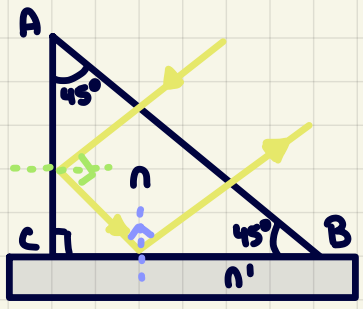
$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \rightarrow s' = \infty \rightarrow \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \rightarrow s = f$

La imagen se va a formar en el infinito y va a seguir siendo real.

∴ La imagen se mueve del foco al infinito y es siempre real (opción b)

Ejercicio 4
¿Para qué valores del índice de refracción n de un prisma rectangular el rayo de luz sigue únicamente la trayectoria representada en la figura? El rayo incide normalmente sobre la cara *AB*, no hay otros rayos de luz distintos a los dibujados, el prisma está apoyado sobre una placa de material de índice 4/3 y rodeado por aire y su sección es un triángulo isósceles *ABC*.





En el primer tramo, el rayo no "sale" del prisma en la cara AC.
Entonces, $\text{sen}\theta_{lim} = \frac{1}{n}$ → tomamos $\theta_{lim} = 45°$, el ángulo con el que incide.

$$\frac{1}{\text{sen } 45°} = n \rightarrow \sqrt{2} = n$$

Entonces decimos que $n \geq \sqrt{2}$ pues $\theta \geq \theta_{lim}$
En el segundo tramo, planteamos lo mismo pero con n'.

$$\text{sen } 45° = \frac{n'}{n} \rightarrow n = \frac{n'}{\text{sen } 45°} \rightarrow n = \frac{4}{3}\sqrt{2} \rightsquigarrow n \geq \frac{4}{3}\sqrt{2}$$

Como $n \geq \sqrt{2}$ y $n \geq 4/3\sqrt{2} \Rightarrow$ <u>$n \geq 4/3\sqrt{2}$</u>

Ejercicio 5
Un haz de luz verde (λ = 532 nm en aire) incide sobre una placa con dos rendijas cercanas, creando un patrón de interferencia sobre una pantalla distante. Se realizan los cambios que se detallan a continuación de a uno, volviendo cada vez a la situación original. Indique en cada caso si la <u>interfranja</u> aumenta, disminuye o se mantiene igual, o si con la información dada no se puede responder. Considere válida la aproximación paraxial.
a) Se reemplaza el láser verde por un láser rojo.
b) Se sumerge todo el dispositivo en agua.
c) Se coloca delante de una rendija una lámina de plástico de índice de refracción n y espesor e.
d) Se reemplaza la doble rendija por una red de difracción con constante K=1/d.

Consideramos válida la aprox. paraxial.

a) La separación entre máx. será: $\Delta y = \frac{s\lambda}{nd}$ con $n = 1$

Como $\lambda_{verde} < \lambda_{rojo} \rightarrow \frac{\Delta y_V \cdot d}{s} < \frac{\Delta y_R \cdot d}{s} \rightarrow \Delta y_V < \Delta y_R \rightsquigarrow$ <u>aumenta la interfranja</u>

b) n_{agua} (n') $> n_{aire}$ (n) $\rightarrow \frac{s\lambda}{\Delta y_{n'} \cdot d} > \frac{s\lambda}{\Delta y_n \cdot d} \rightarrow \Delta y_{n'} < \Delta y_n \rightarrow$ <u>La interfranja disminuye</u>

c) Va variar la dif. de camino óptico (ΔCO) y se va a mover el patrón de interf., pero <u>no va a variar la interfranja.</u>

d) $K = \frac{1}{d} \rightsquigarrow \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} nd\text{sen}\theta = 2m\pi$ (máx.) $\rightsquigarrow nd\text{sen}\theta = m\lambda \rightsquigarrow$ los máx. no varían sus pos., por lo que la <u>interfranja se mantiene.</u>

Ejercicio 6
Un haz de luz dicromático, de longitudes de onda λ_1 = 594,9 nm y λ_2 = 605,1 nm, ilumina normalmente una placa con dos rendijas de ancho a = 8 µm y separadas por d = 24 µm. Se tiene un detector ubicado a 1 m de distancia de la placa con las ranuras, que por desgracia está defectuoso y solo detecta luz con intensidad I > 3 UA (unidades arbitrarias) y que incida sobre una pequeña región de 3 cm de ancho (1,5 cm a cada lado del centro del detector). ¿Se podrán registrar resueltas las dos longitudes de onda? El haz puede incidir sobre la placa con cualquier ángulo de incidencia y se dispone de láminas polaroid, filtros atenuadores de intensidad al 50% y láminas de vidrio (n_v = 1,5) del espesor que se desee. En caso de que sea posible, dibuje un esquema de cómo se dispondría el dispositivo y determine si se podrán registrar otros órdenes resueltos simultáneamente. En caso negativo, justifíquelo.
Nota: considere que de cada rendija sale en línea recta luz de intensidad I_0 = 1 UA para cada longitud de onda.

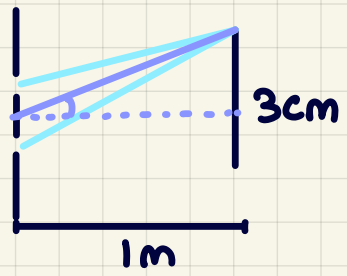
→ Es de polarización.

∴ Tomemos primero el caso de incidencia normal:

Veamos a partir de qué orden se resuelven.

$\Delta\lambda_{min} = \frac{\lambda}{mN} \rightarrow m = \frac{\lambda}{\Delta\lambda . N} \rightarrow m = 29,41 \rightsquigarrow$ se resuelven a partir del orden 30.

Ahora, fijémosnos hasta qué orden vemos.



$tg(\theta) = \frac{0,03m/2}{1m} \rightarrow \theta = 0,015 rad$

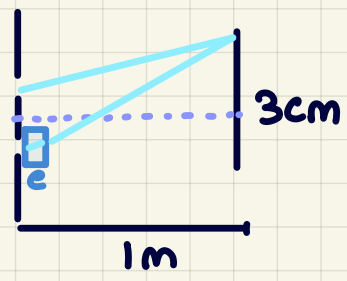
$d\,sen\theta = m\lambda \rightarrow \frac{d\,sen\theta}{\lambda} = m \rightarrow \therefore \lambda_1 \rightarrow m = 0,61$

$\therefore \lambda_2 \rightarrow m = 0,59$

Por lo tanto, vemos sólo el orden cero.

Veamos qué máx de interf. se suprime: $\frac{d}{a} p = m \rightarrow 3p = m$

Entonces los max de orden 30 se suprimen. Necesitamos mover el patrón de interf. al centro (30 franjas) → usamos la lámina de vidrio:



$\Delta CO = (e.n_v + (r_2 - e)n) - nr_1$

$\Delta CO = e(n_v - n) + n(r_2 - r_1)$

$\Delta CO = nd\,sen\theta + e(n_v - n)$

Entonces $\frac{\Delta\phi}{2} = \frac{\pi}{\lambda}(nd\,sen\theta + e(n_v - n)) = 30\pi$

$nd\,sen\theta + e(n_v - n) = 30\lambda \quad (\theta = 0 \rightsquigarrow \text{centro})$

$0,5e = 30\lambda \rightarrow$ tomamos $\bar{\lambda}$ (promedio)

$e = 36\mu m$

Creo que es de polarización.

Ahora, tenemos los max de orden 30 en el centro. Al tomar $\bar{\lambda}$ para calcular e, van a equidistar del centro de la pantalla y sus intensidades van a ser iguales.

$I = 4I_0 \cos^2(\gamma) \left(\frac{sen\,\beta}{\beta}\right)^2$

En el centro, $\gamma = 0$ y $\beta = 0 \rightarrow I = 4I_0$ para ambos. $\rightsquigarrow 4I_0 = 4\,U.A > 3\,U.A.$

∴ De esta forma, se van a poder observar resueltas.

Ejercicio 7

Un calorímetro ideal y de capacidad calorífica despreciable contiene 50 g de hielo a 0°C. Se agrega una masa de 840 g de hierro a 75°C y se deja que la mezcla alcance el equilibrio térmico.

Datos: $c_{hielo} = 2,1\frac{kJ}{kg \cdot K}$; $c_{agua} = 4,186\frac{kJ}{kg \cdot K}$; $c_{hierro(sólido)} = 0,45\frac{kJ}{kg \cdot K}$; $L_{f(agua)} = 334\frac{kJ}{kg}$;

a) Grafique la temperatura como función del calor intercambiado para el agua y para el hierro, en un mismo sistema de ejes.

b) Si la capacidad calorífica del recipiente no fuera despreciable, ¿la temperatura de equilibrio sería mayor, menor o igual a la obtenida en el caso anterior?

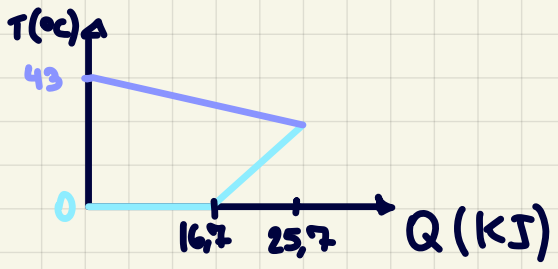
Calorímetro ideal $\rightsquigarrow$ 50 g hielo (273K) se agrega 840 g hierro (384K)

$\Sigma Q = 0 \rightsquigarrow m_H . L_f + m_H . c_A (T_f - 273K) + m_{Fe} . c_{Fe} (T_f - 384K) = 0$

$16,7kJ + 0,2093\,kJ/K\,(T_f - 273K) + 0,378\,kJ/K\,(T_f - 384K) = 0$

$0,2093kJ/K . T_f + 0,378kJ/K\,T_f = 185,59kJ \rightarrow T_f = 316K \rightsquigarrow T_f = 43°C$

Graficamos:



b) Va a haber que incluirla en $\Sigma Q = 0$

$\Sigma Q = 0 \rightarrow m_H . L_f + m_H . C_A (T_f - 273K) + m_{Fe} . C_{Fe} (T_f - 384K) + C_{cal} \Delta T = 0$

Notemos que estamos sumando un término y la cuenta debe seguir dando cero. Lo único que puede variar es la T_f, que va a disminuir su valor para mantener el resultado.

$\therefore$ T_f disminuye

↳ $T_i = 0°C$ para contener el hielo

15-07-2022

Ejercicio 1

Un bloque unido a un resorte oscila en un medio disipativo con coeficiente $\gamma = 2\ s^{-1}$. Se observa que pierde 32% de su energía en cada oscilación. Luego se divide al resorte en partes iguales y se hace oscilar al bloque unido a una de esas mitades.

a) Calcule el cociente Q_f/Q_i entre los factores de calidad antes (Q_i) y después (Q_f) de la división del resorte.

b) ¿A qué frecuencia debería ser forzado por una fuerza armónica el nuevo sistema para que su amplitud de oscilación sea máxima?

→ ω_{RA}

a) Antes de ser separado: (como se habla de ciclos es subamortiguado)



$\gamma = 2s^{-1}$

$\Delta E = 32\%$ (por ciclo)

$\frac{\Delta E}{E} = 1 - e^{-2\pi' n} = 0{,}32$ → tomamos $n=1$

$0{,}68 = e^{-2.2.T'}$

$\ln(0{,}68) = -4T' \longrightarrow T' = 0{,}096\,s$

Luego de ser separado varía la $K \longrightarrow K' = 2K$

Sabemos que $Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{\sqrt{K/m}}{4} \rightsquigarrow \frac{Q_f}{Q_i} = \frac{\sqrt{2K/m}}{4} \cdot \frac{4}{\sqrt{K/m}} = \frac{\sqrt{2}\sqrt{K/m}}{\sqrt{K/m}} = \sqrt{2}$

b) Antes de ser separado:

$T' = \frac{2\pi}{\omega'} \longrightarrow \omega' = \frac{2\pi}{0{,}096s} \longrightarrow \omega' = 65{,}45\,s^{-1}$

$\omega_0 = \sqrt{\omega'^2 + \gamma^2} \longrightarrow \omega_0 = \sqrt{(65{,}45s^{-1})^2 + (2s^{-1})^2}$

$\omega_0 = 65{,}48\,s^{-1}$

Luego de ser separado:

$\frac{Q_f}{Q_i} = \frac{\frac{\omega_{0f}}{2\gamma}}{\frac{\omega_{0i}}{2\gamma}} = \sqrt{2} \longrightarrow \frac{\omega_{0f}}{\omega_{0i}} = \sqrt{2} \longrightarrow \omega_{0f} = \sqrt{2} \cdot 65{,}48s^{-1}$

$\omega_{0f} = 92{,}6\,s^{-1}$

Entonces, $\omega_{RA} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} \longrightarrow \omega_{RA} = \sqrt{(92{,}6s^{-1})^2 - 2(2s^{-1})^2} \longrightarrow \omega_{RA} = 92{,}56\,s^{-1}$

Ejercicio 2

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, sabiendo que el índice de refracción del poliestireno es 1,59 y el del vidrio 1,47.

a) La luz se propaga con menor velocidad en el poliestireno.

b) El ángulo límite entre el poliestireno y el aire es mayor que entre el vidrio y el aire.

c) Cuando la luz pasa de vidrio a poliestireno, el rayo sufre mayor desviación respecto de la dirección original que al pasar de aire a poliestireno (a igualdad de ángulo de incidencia).

d) Siendo θ_1 el ángulo límite para los rayos que inciden en la interfase poliestireno-vidrio desde el poliestireno y θ_2 para los rayos que lo hacen en el sentido opuesto, entonces $\theta_2 > \theta_1$.

$n_p = 1{,}59 \quad n_v = 1{,}47$

a) $v = \frac{c}{n}$ → como $n_p > n_v$, entonces $V_p < V_v$ → VERDADERO

b) $\operatorname{sen}\theta_{lim} = \frac{n'}{n} \longrightarrow \operatorname{sen}\theta_{lim} = \frac{1}{1{,}59} \longrightarrow \theta_{lim} = 38{,}97°$ (poliestireno)

$\operatorname{sen}\theta_{lim} = \frac{1}{1{,}47} \longrightarrow \theta_{lim} = 42{,}86°$ (vidrio) ⇝ FALSO

c) $n\operatorname{sen}\theta_i = n'\operatorname{sen}\theta_t$

∴ V → P: como $n_v < n_p \longrightarrow \theta_i > \theta_t$

∴ A→P: como $n_A < n_P \rightarrow \theta_i > \theta_t$, pero se va a desviar aún más pues la diferencia es más grande ⇝ chequear

∴ Es FALSO

a) $\text{sen}\theta_1 = \frac{n'}{n}$ ∴ P-V: $\theta_1 = \text{sen}^{-1}\left(\frac{1,47}{1,59}\right) = 67,59$

∴ V-P: $\theta_2 = \text{sen}^{-1}\left(\frac{1,59}{1,47}\right) \rightarrow$ no se puede

∴ Es FALSO

Ejercicio 3

Se ilumina normalmente un dispositivo de anillos de Newton con luz de longitud de onda λ. Se observa el patrón de interferencia desde el centro hacia afuera. La separación entre los anillos brillantes, ¿va aumentando, disminuyendo o se mantiene constante?

→ Anotar fórmula

Sabemos que $r_{brill} = \sqrt{(m-1/2)\lambda R}$

$\Delta r_m = \sqrt{(m-1/2)\lambda R} - \sqrt{(m+1/2)\lambda R}$ (diferencia entre r_m y r_{m+1})

$\Delta r_m = \sqrt{\lambda R}\left(\sqrt{m-1/2} - \sqrt{m+1/2}\right) \rightsquigarrow m \in \mathbb{N}$

Como m es natural, $\sqrt{m-1/2} < \sqrt{m+1/2}\ \forall m \in \mathbb{N}$

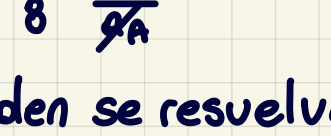
Entonces $\Delta r_m < 0 \Rightarrow$ decrece. → chequear

Ejercicio 4

Un haz de luz dicromática de ancho w ilumina normalmente N_A líneas de una red de difracción A, observándose en la porción de la pantalla mostrada en la figura los órdenes indicados. Se reemplaza la red A por otra B, cuya constante de red es $K_B = 1,5K_A$ y el ancho de sus rendijas es $a_B = (16/9)a_A$. Las dos redes son más anchas que el haz de luz incidente. Considere válida la aproximación paraxial.

a) Calcule el cociente N_B/N_A entre la cantidad de rendijas iluminadas en cada caso.

b) Complete el esquema de lo que se observa en la misma porción de la pantalla usando la red B, indicando el orden correspondiente a cada línea dibujada.



a) Es una luz dicromática que se resuelve en el orden 3, y vemos que se superponen el min de dif. con el máx. de interf. en el orden 4.

$m = p\frac{d}{a} \rightarrow 4 = \frac{d}{a} \rightarrow d = 4a$ (En A) $\quad w_A = \frac{N_a}{K_a} \rightarrow N_a = w_A \cdot K_A$

Por otro lado, $w_B = \frac{N_b}{K_b} \rightarrow N_b = w_B \cdot K_b$

Así, $\frac{N_B}{N_A} = \frac{w_B \cdot K_B}{w_A \cdot K_A}$ (pues w=cte) $\rightarrow \frac{N_B}{N_A} = \frac{1,5K_A}{K_A} = 1,5$

b) $a_B = \frac{16}{9}a_a \quad K_B = 1,5K_A \rightarrow \frac{1}{d_B} = 1,5 \cdot \frac{1}{d_A} \rightarrow d_A = 1,5d_B$

Veamos qué máx. se suprime: $m = p\frac{d_B}{a_B} \rightsquigarrow$ tomamos p=1

$m = \frac{d_B}{a_B} = \frac{2/3\, d_A}{16/9\, a_A} = \frac{3}{8} \cdot \frac{4d_A}{d_A} \rightarrow m = 1,5 \rightsquigarrow$ se suprimen $m = \pm 3, m = \pm 6, m = \pm 9, \ldots$

Veamos en qué orden se resuelven:

En A: $3 = \frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda_{min} \cdot N_a}$

En B: $m = \frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda_{min} \cdot 1,5N_a} \rightarrow m = \frac{1}{1,5} \cdot \frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda_{min} \cdot N_a} = \frac{3}{1,5} \rightarrow m = 2$

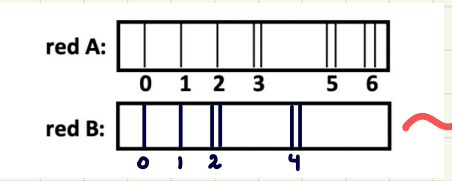
Veamos hasta qué orden podemos observar

En A: Vemos hasta el orden 6.

$6\pi = \frac{\pi}{\lambda_0} n d_a \operatorname{sen}\theta \rightarrow 6\pi = \frac{\pi}{\lambda_0} . n . (1{,}5\, d_b) \operatorname{sen}\theta$

$4\pi = \frac{\pi}{\lambda_0} n d_b \operatorname{sen}\theta \rightsquigarrow$ orden 4

Entonces:



⇝ Chequear

Ejercicio 5

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

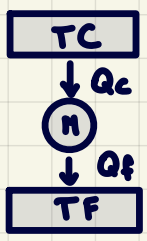
a) Una máquina térmica trabaja entre dos depósitos o fuentes térmicas a temperaturas de 500 K y 280 K. En cada ciclo recibe 1000 cal de calor del depósito caliente, realiza 300 cal de trabajo y entrega 700 cal de calor al depósito frío. Dicha máquina no viola ningún principio termodinámico.

b) Un gas ideal evoluciona desde el estado de equilibrio A, con presión p_A y volumen V_A, hasta otro estado de equilibrio B, donde la presión es $p_B = p_A/2$ y el volumen es $V_B = 3V_A$. En este proceso, el calor intercambiado por el gas es mayor al trabajo realizado por el mismo.

c) Un bloque de hielo se encuentra en un ambiente donde la temperatura del aire es 20°C. Se deja evolucionar este sistema hasta el equilibrio térmico. Si el ambiente está aislado del exterior, en este proceso las variaciones de entropía del agua y del ambiente son de igual magnitud y signo opuesto.

d) En un calorímetro ideal, de masa despreciable, se mezclan masas iguales de agua a 10°C y de una pieza metálica a 50°C. La temperatura a la que se alcanza el equilibrio térmico es menor a 30°C.

a)



$|W| = |Q_c| - |Q_f| \rightarrow |W| = 1000\,cal - 700\,cal$

$|W| = 300\,cal$ ✓

$e = 1 - \frac{|Q_f|}{|Q_c|} \rightarrow e = 1 - \frac{700\,cal}{1000\,cal} \rightarrow e = 0{,}3$

$e_c = 1 - \frac{280K}{500K} \rightarrow e_c = 0{,}44 \rightsquigarrow e < e_c$ ✓

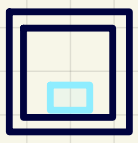
∴ VERDADERO

b) $p_A, V_A \rightarrow p_B = 2p_A,\ V_B = 3V_A$ $\quad Q > W \rightsquigarrow \Delta U > 0$ $\quad PV = nRT$

$\Delta U = n C_v . \Delta T = \frac{n C_v}{nR} (p_B . V_B - p_A . V_A)$

$\Delta U = \frac{C_v}{R} (2p_A . 3V_A - p_A . V_A)$

$\Delta U = \frac{C_v}{R} . 5 p_A . V_A \rightsquigarrow \Delta U > 0 \rightarrow Q > W \rightarrow$ VERDADERO

c)  $T = 20°C$ $\quad \Delta S_{univ} = \Delta S_H + \Delta S_{AMB}$

Hielo → Agua (Fusión) (Q_1)

Agua → 20°C (Cambio T°) (Q_2)

Se lleva al equilibrio ⇝ proceso irreversible → $\Delta S_{univ} > 0$

∴ $\Delta S_{univ} \neq 0$

FALSO ⇝ chequear.

d) $m_A = m_p$, $T_A = 10°C$, $T_p = 50°C$, $T_f < 30°C$

Calorímetro ideal → $Q = 0$

Agua: Cambio de T $\quad$ Metal: cambio de T.

Entonces: $\Sigma Q = Q_A + Q_P = 0$

$m_A . C_A . \Delta T_A + m_P . C_P . \Delta T_P = 0$

$m_A (C_A . \Delta T_A + C_P \Delta T_P) = 0$

$C_A . \Delta T_A + C_P \Delta T_P = 0$ ⇝ si $C_A > C_P \rightarrow \Delta T_A > \Delta T_P$ (para que de 0)

Entonces: $(303K - 283K) > (303K - 323K)$

$20K > -20K$ ✓ → se mantiene si $T_f < 30°C$

VERDADERO (chequear)

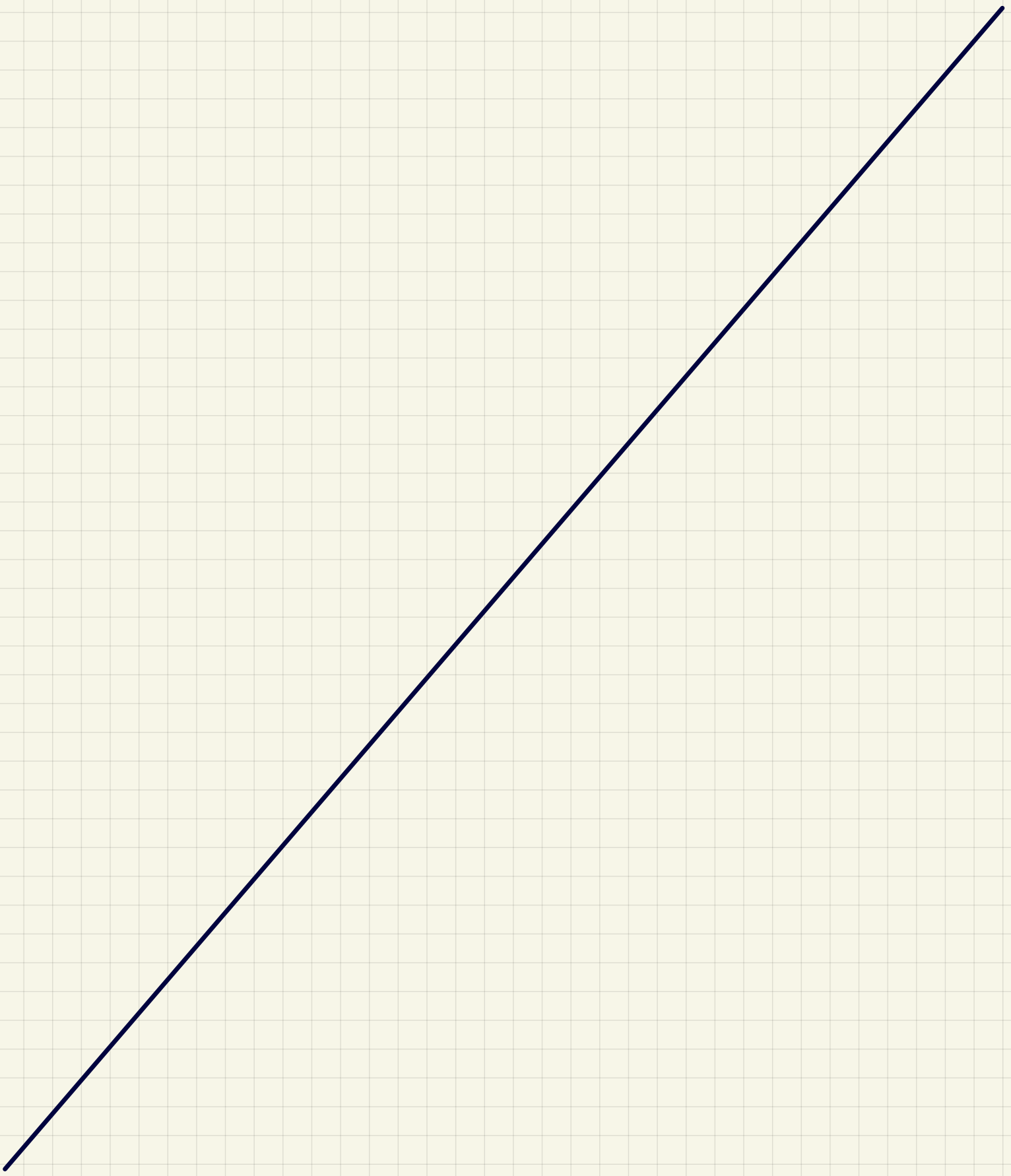
Ejercicio 6

¿En cuál o cuáles de estas unidades es correcto medir el equivalente en agua de un calorímetro?

○ cal ● kg ○ kcal/(kg.K) ○ J/K ● g ○ kJ ○ cal/(g.K)

Pero el calorímetro, el termómetro, el agitador, etc., *absorben calor*. Para simplificar la operación de hallar las *masas* y los *calores específicos* *(a veces desconocidos)* de cada elemento, se calcula el *Equivalente en Agua del Calorímetro*, que no es otra cosa que una *masa de agua hipotética* que *intercambiará la misma cantidad de calor* que dichos elementos.

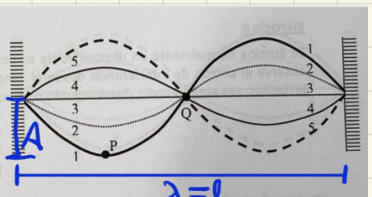
↳ masa de agua → kg



20-02-22

Ejercicio 1

Una cuerda 50 cm de longitud vibra sometida a una tensión de 1 N. La figura muestra cinco imágenes sucesivas de la cuerda realizadas con una cámara que toma 4800 imágenes por minuto. Se observa que las imágenes indicadas como 1 (obtenida a t=0) y 5 corresponden a instantes sucesivos de máxima elongación de la cuerda, y que en la imagen 3 la rapidez de uno de los antinodos es de 1,6π m/s.



a) A partir de consideraciones energéticas, deduzca el cociente U_1/U_2 entre los valores de energía potencial elástica del tramo de cuerda PQ de las imágenes 1 y 2.

b) ¿Qué distancia recorre el punto P entre las imágenes 4 y 5?

$L = 0{,}5m$ y $\lambda = L \rightsquigarrow \lambda = 0{,}5m$ $\quad f = 1N$

Notemos que una oscilación lleva 8 imágenes.

4800 img. $\longrightarrow$ 60 seg

8 img. $\longrightarrow x = 0{,}1$ seg $\rightarrow$ va a ser el período $T = 0{,}1$ seg

$\omega = \frac{2\pi}{T} \rightarrow \omega = 20\pi\ rad/s$

Como está fija en ambos extremos: $\Psi(x,t) = A\,sen(kx)\cos(\omega t + \varphi_t)$

$\dot{\Psi}(x,t) = -A\omega\, sen(kx)\, sen(\omega t + \varphi_t)$

En t=0, todos los "puntos" están en su máx. elongación $\rightarrow \cos(\omega.0 + \varphi_t) = \cos(\varphi_t) = \pm 1$

Como en ese mismo t $\Psi(P,0) < 0 \Longrightarrow \cos(\varphi_t) = -1 \Rightarrow \varphi_t = \pm\pi$ (tomamos π).

Como en 3 la cuerda está horizontal, la rapidez es máxima.

$|\dot{\Psi}_{MAX}| = A\omega = 1{,}6\pi\ m/s$

$$A = \frac{1{,}6\pi\ m/s}{20\pi\ rad/s} = 0{,}08m$$

Además, $K = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow K = 4\pi\ 1/m$

Sabemos que $U = \int_{x_1}^{x_2} u_U\, dx$

Calculamos u_U:

$$u_U = \frac{1}{2} F \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x}\right)^2 = \frac{1}{2} F K^2 A^2 sen^2(kx)\cos^2(\omega t + \varphi_t)$$

Entonces, $U = \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{2} F K^2 A^2 sen^2(kx)\cos^2(\omega t + \varphi_t)\, dx$

$$U = \frac{1}{2} F K^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi_t) \int_{x_1}^{x_2} sen^2(kx)\, dx$$

Planteamos: $\frac{U_1}{U_2} = \frac{\cancel{\frac{1}{2}} F K^2 A^2 \cos^2(\omega t_1 + \varphi_t) \cancel{\int_{x_1}^{x_2} sen^2(kx)\, dx}}{\cancel{\frac{1}{2}} F K^2 A^2 \cos^2(\omega t_2 + \varphi_t) \cancel{\int_{x_1}^{x_2} sen^2(kx)\, dx}}$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{\cos^2(\omega t_1 + \varphi_t)}{\cos^2(\omega t_2 + \varphi_t)}$$ donde $t_1 = 0$ y

4800 img — 60 seg

1 img — $x = 0{,}0125$ seg $= t_2$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{\cos^2(\pi)}{\cos^2(\pi/4 + \pi)}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{1}{0{,}5} = 2$$

b) En 4 $\rightarrow$ $t = 4 . 0{,}0125$ seg $\rightarrow t = 0{,}05$ seg

$\Psi(P,t) = \Psi(0{,}125m,\ 0{,}05s) = 0{,}08m$

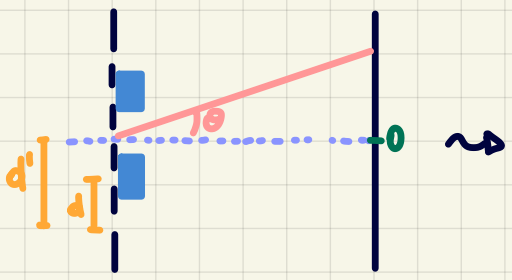
En 5 $\rightarrow$ $t = 5 . 0{,}0125$ seg $\rightarrow t = 0{,}0625$ seg

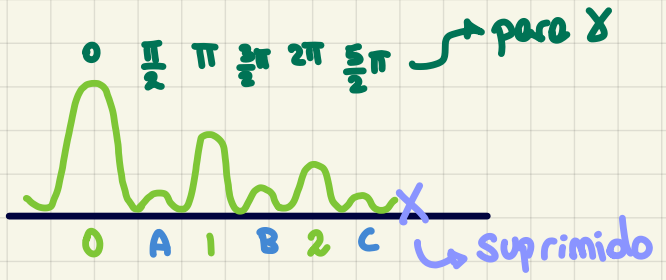
$\Psi(P,t) = \Psi(0{,}125m,\ 0{,}0625s) = \sqrt{2}/25m$

Entonces, $|\Delta\Psi| = |\Psi_5 - \Psi_4| = 0{,}0234$

Ejercicio 4

Se ilumina normalmente con luz de longitud de onda λ una placa con cinco rendijas iguales y equiespaciadas entre sí (separación d), aunque las rendijas 2 y 4 se encuentran obstruidas. Se observa que el tercer orden de interferencia es el primero que está suprimido.
Al máximo central de orden cero, se lo marca en la pantalla con un 0 (cero). Yendo hacia arriba, a los sucesivos máximos principales se los marca como 1, 2, 3, etc, mientras que a los máximos secundarios de interferencia que van apareciendo se los marca como A, B, C, etc.
A continuación, se destapan las rendijas obstruidas. Calcule el cociente I_B / I_{max}, donde I_{max} es el valor de la máxima intensidad en la pantalla e I_B es la que se registra en el punto marcado anteriormente como B (ambas intensidades medidas con todas las rendijas abiertas).





$\frac{d'}{a} = 3$

Notemos que los máx. principoles van a mantener su posición, van a variar los max. secundarios.

Vemos que $\Delta CO = nd'\operatorname{sen}\theta = n2d\operatorname{sen}\theta$

Planteamos: $\gamma = \frac{\pi}{\lambda} n2d\operatorname{sen}\theta_B = \frac{3}{2}\pi \longrightarrow \operatorname{sen}\theta_B = \frac{3}{4}\frac{\lambda}{nd}$

Ahora destapamos y calculamos las intensidades: $(N=5)$ y $\frac{d}{a} = \frac{2d'}{a} = \frac{2}{3}$

$I_{MAX} = I_0 . N^2 = 25 I_0$ $\left(\text{pues } \lim_{\gamma \to m\pi} \frac{\operatorname{sen} N\gamma}{\operatorname{sen}\gamma} = \pm N \text{ y } \lim_{\beta \to 0} = \frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta} = 1\right)$

Ahora veamos I_B:

$\gamma = \frac{\pi}{\lambda} nd\operatorname{sen}\theta_B = \frac{\pi}{\lambda} nd\left(\frac{3}{4}\frac{\lambda}{nd}\right) = \frac{3}{4}\pi$

$\beta = \frac{\pi}{\lambda} an\operatorname{sen}\theta_B = \frac{\pi}{\lambda} an\left(\frac{3}{4}\frac{\lambda}{nd}\right) = \frac{3}{4}\pi . \frac{a}{d} = \frac{3}{4}\pi . \frac{2}{3} = \frac{\pi}{2}$

$I_B = I_0 . \left(\frac{\operatorname{sen} N\gamma}{\operatorname{sen}\gamma}\right)^2 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2 = 0{,}41 I_0$

Entonces $\frac{I_B}{I_{MAX}} = \frac{0{,}41 I_0}{25 I_0} = 0{,}0162$

Ejercicio 5

Se ilumina normalmente un dispositivo de anillos de Newton con luz de longitud de onda λ. Se observa el patrón de interferencia desde el centro hacia afuera. La separación entre los anillos brillantes, ¿va aumentando, disminuyendo o se mantiene constante?

Sabemos que $r_{BRILL} = \sqrt{(m-1/2)\frac{\lambda_0 R}{n}}$

Planteamos: $\Delta r_{BRILL} = r_B(n+1) - r_B(n)$

$$\Delta r_{BRILL} = \sqrt{\frac{\lambda_0 R}{n}}\left(\sqrt{m+1-\frac{1}{2}} - \sqrt{m-\frac{1}{2}}\right)$$

$$\Delta r_{BRILL} = \sqrt{\frac{\lambda_0 R}{n}}\left(\sqrt{m+1/2} - \sqrt{m-1/2}\right)$$

Nos queda una función de m. La derivamos para ver si es creciente o decreciente

$\frac{\partial \Delta r}{\partial m} = \sqrt{\frac{\lambda_0 R}{n}} = \left(\frac{1}{2\sqrt{m+1/2}} - \frac{1}{2\sqrt{m-1/2}}\right) \rightarrow$ Como $\sqrt{m+1/2} > \sqrt{m-1/2} \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{m+1/2}} < \frac{1}{2\sqrt{m-1/2}} \Rightarrow \frac{\partial \Delta r}{\partial m} < 0$

∴ Es decreciente ⇒ va disminuyendo.

7-12-2021

Ejercicio 1 (1,5 ptos)
a) Un oscilador está sometido a un amortiguamiento de parámetro $b = (1/8).b_{crítico}$. ¿Qué porcentaje de la amplitud inicial tiene el sistema luego de completar dos oscilaciones?
b) El sistema es forzado ahora por una fuerza armónica $F(t) = F_0\cos(\omega t)$, donde ω está dado por $\omega = c.\omega_0$. Calcule un valor para la constante c, de forma tal que la potencia media absorbida por el sistema sea la mitad de la potencia media absorbida en resonancia.

a) Amortiguamiento $\rightarrow b = \left(\frac{1}{8}\right) b_{crítico}$

Si fuera crítico, $\gamma_c = \frac{b_{crit}}{2m} = \omega_0$

Como $b = \frac{1}{8} b_{crít.} \rightarrow \gamma = \frac{1}{8}\frac{b_c}{2m} = \frac{1}{8}\gamma_c = \frac{1}{8}\omega_0$

Como $\gamma < \omega_0 \rightarrow$ es subamortiguado

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{\omega_0^2 - 1/64\,\omega_0^2} = \frac{3}{8}\sqrt{7}\,\omega_0$$

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{16\pi}{3\sqrt{7}.\omega_0} \rightsquigarrow \gamma.T' = \frac{1}{8}\omega_0 \cdot \frac{16}{3\sqrt{7}}\frac{2}{\omega_0}\pi = \frac{2}{3\sqrt{7}}\pi$$

Entonces $\frac{\Delta A}{A} = 1 - e^{-\gamma T' . n}$ con $n = 2$ (2 osc.)

$\frac{\Delta A}{A} = 0{,}795 \rightarrow$ pierde 79,5%

$\therefore$ La amplitud será del 20,5%

b) $F(t) = F_0\cos(\omega t) \rightsquigarrow \omega = c\omega_0$

Sabemos que $\langle P(t)\rangle = \frac{F_0^2}{4m\gamma}\cdot\frac{(2\gamma\omega)^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2}$ y $\langle P(\omega_{RP})\rangle = \frac{F_0^2}{4m\gamma}$

Nos piden que $\langle P(t)\rangle = \frac{1}{2}\langle P(\omega_{RP})\rangle$

$$\frac{F_0^2}{4m\gamma}\cdot\frac{(2\gamma\omega)^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2} = \frac{1}{2}\frac{F_0^2}{4m\gamma}$$

$$(2\gamma c.\omega_0)^2 = (\omega_0^2 - c^2\omega_0^2)^2 + (2\gamma c\omega_0)^2$$

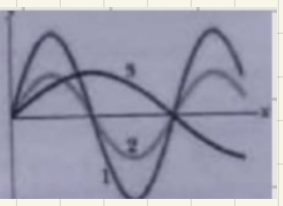
$$(2\gamma c.\omega_0)^2 = ((1-c^2)\omega_0^2)^2$$

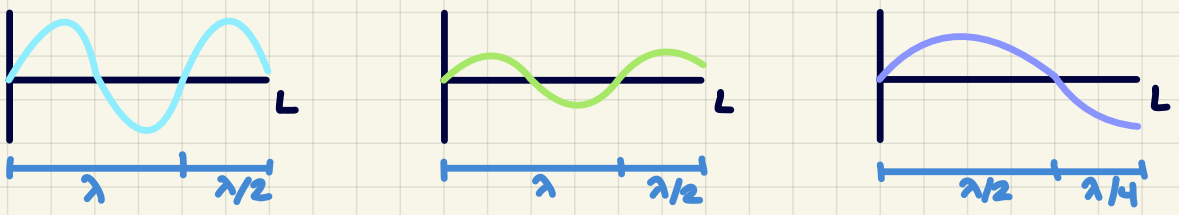
$$2\gamma c\omega_0 = (1-c^2)\omega_0^2$$

$$2\gamma c = (1-c^2)\omega_0 \rightarrow 2\frac{1}{8}\omega_0.c = (1-c^2)\omega_0 \rightarrow c^2 + \frac{1}{4}c - 1 = 0$$

$\therefore c = 0{,}8828$ o $c = -1{,}134 \rightsquigarrow$ $c = 0{,}88$ Chequear.

Ejercicio 2 (1 pto)
En la figura 3 se muestra, para un cierto instante, el desplazamiento en función de la posición para tres ondas que se enviaron separadamente por la misma cuerda, la cual estuvo sometida siempre a la misma tensión. Ordene de mayor a menor las ondas según: a) la longitud de onda λ; b) la velocidad de propagación v; c) la frecuencia angular ω; d) la potencia media transmitida P.





a) Vemos que $\lambda_1 = \frac{2}{3}L$, $\lambda_2 = \frac{2}{3}L$, $\lambda_3 = \frac{4}{3}L$

Entonces $\lambda_1 = \lambda_2 < \lambda_3$

b) $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ ⇝ como F y μ son iguales, $v_1 = v_2 = v_3$

c) $\omega = kv \rightarrow \omega = \frac{2\pi}{\lambda} . v$ ⇝ $\omega_1 = \frac{2}{2}\frac{\pi}{L} . v = \omega_2$

Como $\lambda_1 < \lambda_3$, $\omega_1 > \omega_3$ pues el dividendo es mayor.

Entonces $\omega_3 < \omega_1 = \omega_2$

d) $\langle P \rangle = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 (v)$ ⇝ vemos que $A_2 = A_3$ en el gráfico, pero $\omega_2 > \omega_3$

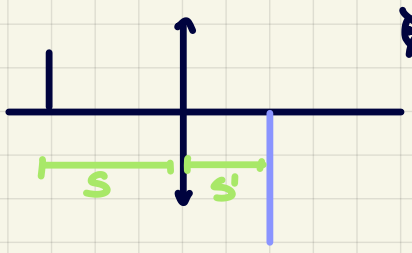
Por lo tanto, $\langle P_2 \rangle > \langle P_3 \rangle$

A su vez, $A_1 > A_2$ y $\omega_1 = \omega_2$

Entonces, $\langle P_1 \rangle > \langle P_2 \rangle$

$\therefore \langle P_1 \rangle > \langle P_2 \rangle > \langle P_3 \rangle$

Ejercicio 3 (1,5 ptos)
En el sistema clásico: objeto – lente convergente – observador, éste observa la imagen formada entre él mismo y la lente, tres veces más grande que el objeto original. Al desplazar el objeto 2 cm hacia la lente, ya no se observa la imagen formada en ninguna parte. Determine la distancia focal imagen de la lente.



Lo observa invertido pues $A = \frac{s'}{s}$ y $sg(s) \neq sg(s')$

$A = \frac{s'}{s} = -3$ ⇝ $s' = -3s$

Antes de desplazar: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \rightarrow \frac{1}{-3s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \rightarrow -\frac{1}{3s} - \frac{3}{3s} = \frac{1}{f'} \rightarrow -\frac{4}{3s} = \frac{1}{f'}$

Ahora lo desplazamos 2cm ⇝ $s_2 = s + 2cm$

Entonces: $\frac{1}{s_2'} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f'}$ → como no se observa imagen en ningún lado, se forma en el infinito

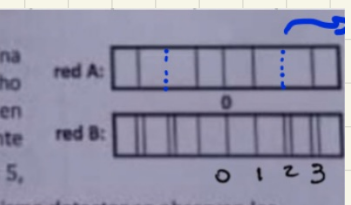
$\Rightarrow s_2' = \infty$

$-\frac{1}{s_2} = \frac{1}{f'} \rightarrow -\frac{1}{s+2cm} = \frac{1}{f'} \rightarrow f\frac{1}{s+2cm} = f\frac{4}{3s}$ ⇝ $3s = 4(s+2cm) \rightarrow -8cm = s$

Así, $A = \frac{s'}{-8cm} = -3 \rightarrow s' = 24cm$

$\therefore f\frac{4}{3(+8cm)} = \frac{1}{f'} \rightarrow \underline{f' = 6cm}$

Ejercicio 4 (1,5 ptos)
En un experimento A, un haz de luz dicromático (λ_1, λ_2) de ancho w_A ilumina normalmente una red de difracción con K_A ranuras por cm, cada una de ancho a_A. En la figura de arriba se muestran las líneas espectrales que se observan en un detector. El mismo haz, pero de ancho w_B ilumina ahora una red de constante K_B y rendijas de ancho a_B. Sabiendo que $\frac{1}{a_B K_B} = 6$ y $\frac{\lambda}{w_A K_A (\lambda_2 - \lambda_1)} = 5$, determine el valor de los cocientes w_B/w_A, K_B/K_A y a_B/a_A para que en el mismo detector se observen los máximos indicados en la figura de abajo? Considere válida la aproximación paraxial.



$\frac{1}{a_B . K_B} = 6$ $\quad \frac{\lambda}{w_A K_A (\lambda_2 - \lambda_1)} = 5$ $\quad \frac{w_B}{w_A} = ?$ $\quad \frac{K_B}{K_A} = ?$ $\quad \frac{a_B}{a_A} = ?$ $\quad \omega = \frac{N}{K} = Nd$

Red A: se suprime 2do max → $\frac{d_A}{a_A} = 2$ ⇝ $\frac{1}{a_A K_A} = 2$

$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 5N_A$ ⇝ se resuelve desde el orden 5.

Red B: se resuelve en el orden 2. → $\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 2N_B$

$5N_A = 2N_B \rightarrow \frac{N_B}{N_A} = \frac{5}{2} \rightarrow \frac{w_B . K_B}{w_A . K_A} = \frac{5}{2}$

Sabemos que $n d \operatorname{sen}\theta = m\lambda \rightsquigarrow \frac{n}{K}\operatorname{sen}\theta = m\lambda \rightsquigarrow m = \frac{n \operatorname{sen}\theta}{K\lambda}$

En ambas vemos que el máx. orden observado es $m = 3$

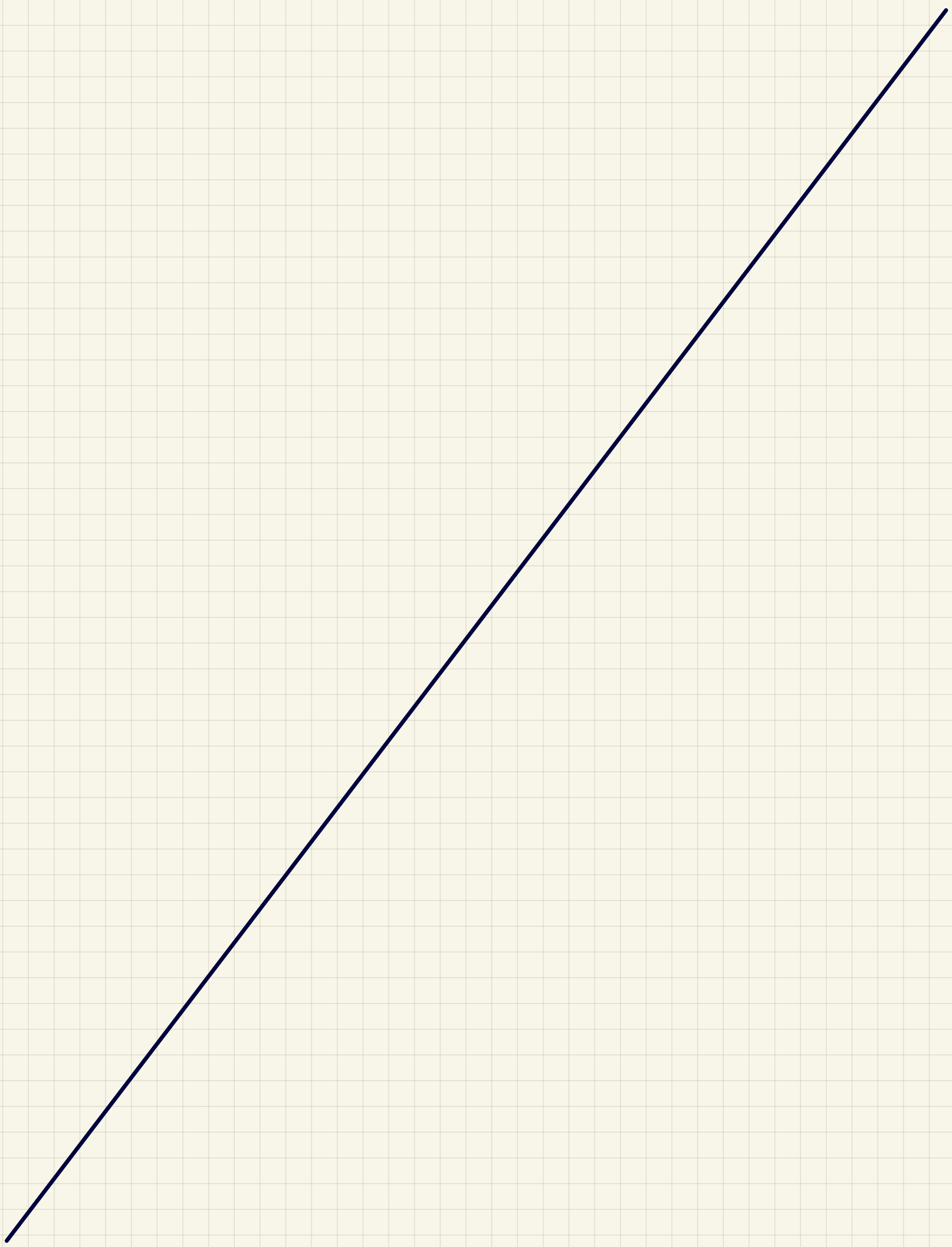
Entonces $m_{MAX_A} = m_{MAX_B} \rightarrow \frac{n \operatorname{sen}\theta_A}{K_A \lambda} = \frac{n \operatorname{sen}\theta_B}{K_B \lambda} \Rightarrow \frac{1}{K_A} = \frac{1}{K_B} \Rightarrow \frac{K_B}{K_A} = 1$

$\frac{W_B \cdot K_B}{W_A \cdot K_A} = \frac{5}{2} \rightarrow \frac{W_B}{W_A} = \frac{5}{2}$

$\frac{\frac{1}{Q_A K_A}}{\frac{1}{Q_B K_B}} = \frac{2}{6} \rightarrow \frac{Q_B K_B}{Q_A K_A} = \frac{1}{3} \rightarrow \frac{Q_B}{Q_A} = \frac{1}{3}$

Ejercicio 5 (1 pto)
En una noche cerrada, un observador parado en una ruta (y cuyas pupilas tienen un diámetro de 2,44 mm) divisa a lo lejos la luz de lo que parece ser una motocicleta que sale del túnel ubicado a 8 km de distancia acercándose con velocidad constante de 60 km/h. Sin dejar de mirar, tres minutos después se percata de que en realidad se trata de un automóvil. Calcule la mínima separación d entre las ópticas delanteras del auto, considerándolas como fuentes puntuales de luz de longitud de onda $\lambda = 600$ nm.

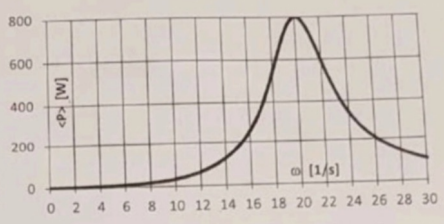
Resuelto arriba.



17-07-21

Ejercicio 1

Un sistema masa-amortiguador-resorte es excitado por una fuerza armónica de la forma $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$, donde $F_0 = 100$ N. La masa del sistema es m = 1 kg. La figura representa la potencia media absorbida por el sistema en régimen estacionario. Grafique cuantitativamente (indicando escalas, puntos notables, etc) la curva correspondiente para la amplitud de la oscilación estacionaria en función de la frecuencia ω, en el mismo rango de frecuencias.



$F(t) = F_0\cos(\omega t)$, $F_0 = 100N$ $\quad m = 1kg$ $\quad \omega_0 = 20/s = \omega_{RP}$

Como $\omega_0 = \omega_{RP} \rightsquigarrow \langle P_{MAX}\rangle = \langle P(\omega_{RP})\rangle = \frac{F_0^2}{4m\gamma}$

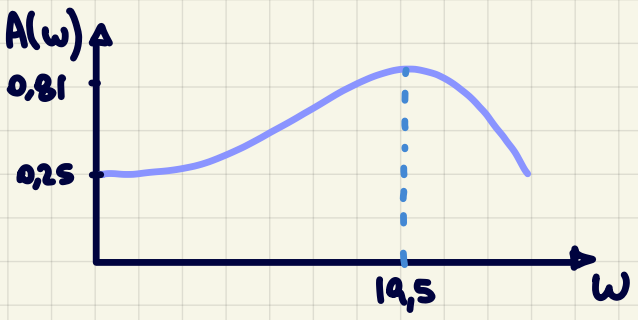
$800W = \frac{(100N)^2}{4.1kg.\gamma} \rightarrow \gamma = \frac{(100N)^2}{4kg.800W} \rightarrow \gamma = 3,125\,s^{-1}$

Ahora veamos la amplitud: $\omega_{RA} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \rightarrow \omega_{RA} = 19,5$ rad/s

$A(\omega) = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}$ $\qquad A_0 = \frac{F_0}{m\omega_0^2} = 0,25m$

$A_{MAX} = A(\omega_{RA}) = \frac{F_0}{2\gamma m\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \rightarrow A_{MAX} = 0,81m$

Entonces el gráfico nos queda:



Ejercicio 2

En el sistema clásico: objeto – lente convergente – observador, éste observa la imagen formada entre él mismo y la lente, cuatro veces más grande que el objeto original. Al desplazar el objeto 3 cm hacia la lente, ya no se observa la imagen formada en ninguna parte. Determine la distancia focal imagen de la lente.

Resuelto.

Ejercicio 3

En una noche cerrada, un observador parado en una ruta (y cuyas pupilas tienen un diámetro de 2,44 mm) divisa a lo lejos la luz de lo que parece ser una motocicleta que sale del túnel ubicado a 8 km de distancia acercándose con velocidad constante de 60 km/h. Tres minutos después, se percata de que en realidad se trata de un automóvil. Calcule la mínima separación *d* entre las ópticas delanteras del auto, considerándolas como fuentes puntuales de luz de longitud de onda λ = 600 nm.

Resuelto

Ejercicio 5

Se ilumina normalmente con luz de longitud de onda λ una placa con tres rendijas iguales y equiespaciadas entre sí (separación d), aunque la rendija central se encuentra obstruida. Sea P un punto de la pantalla donde la diferencia de caminos ópticos entre los rayos que interfieren, provenientes de las rendijas abiertas, es $\lambda/3$. Se observa que el cuarto orden de interferencia es el primero que está suprimido.

a) A continuación, se destapa la ranura obstruida. Calcule el cociente I_P / I_{max}, donde I_{max} es el valor de la máxima intensidad observada en la pantalla e I_P es la que se observa en P ahora.

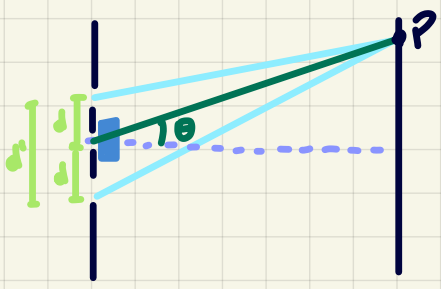
b) ¿Sigue siendo m = 4 el primer orden suprimido?

N=3, pero con la central obstruída.

Punto P $\rightarrow \Delta CO = \frac{\lambda}{3}$ $\qquad I = I_0\left(\frac{\sin N\gamma}{\sin\gamma}\right)^2\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)$

$\frac{d'}{a} = 4$ con $d' = 2d \rightarrow 4 = \frac{2d}{a} \rightarrow 2 = \frac{d}{a}$

a) Antes de destapar:



Vemos que $\Delta CO = n\,2d\,\text{sen}\theta = \frac{\lambda}{3} \rightarrow \text{sen}\theta = \frac{\lambda}{6dn}$

a) Luego de destapar: $N=3$

$\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0} n d \,\text{sen}\theta \rightsquigarrow$ para P: $\gamma = \frac{\pi}{\lambda} \lambda d \left(\frac{\lambda}{6d\lambda}\right) = \frac{\pi}{6}$

$\beta = \frac{\pi}{\lambda} a n \,\text{sen}\theta \rightsquigarrow$ para P: $\beta = \frac{\pi}{\lambda} a \lambda \left(\frac{\lambda}{6dd}\right) = \frac{\pi}{6}\frac{a}{d} = \frac{\pi}{6}\frac{1}{2} = \frac{\pi}{12}$

Entonces $I_P = I_0 . (2)^2 . (0{,}9886)^2$

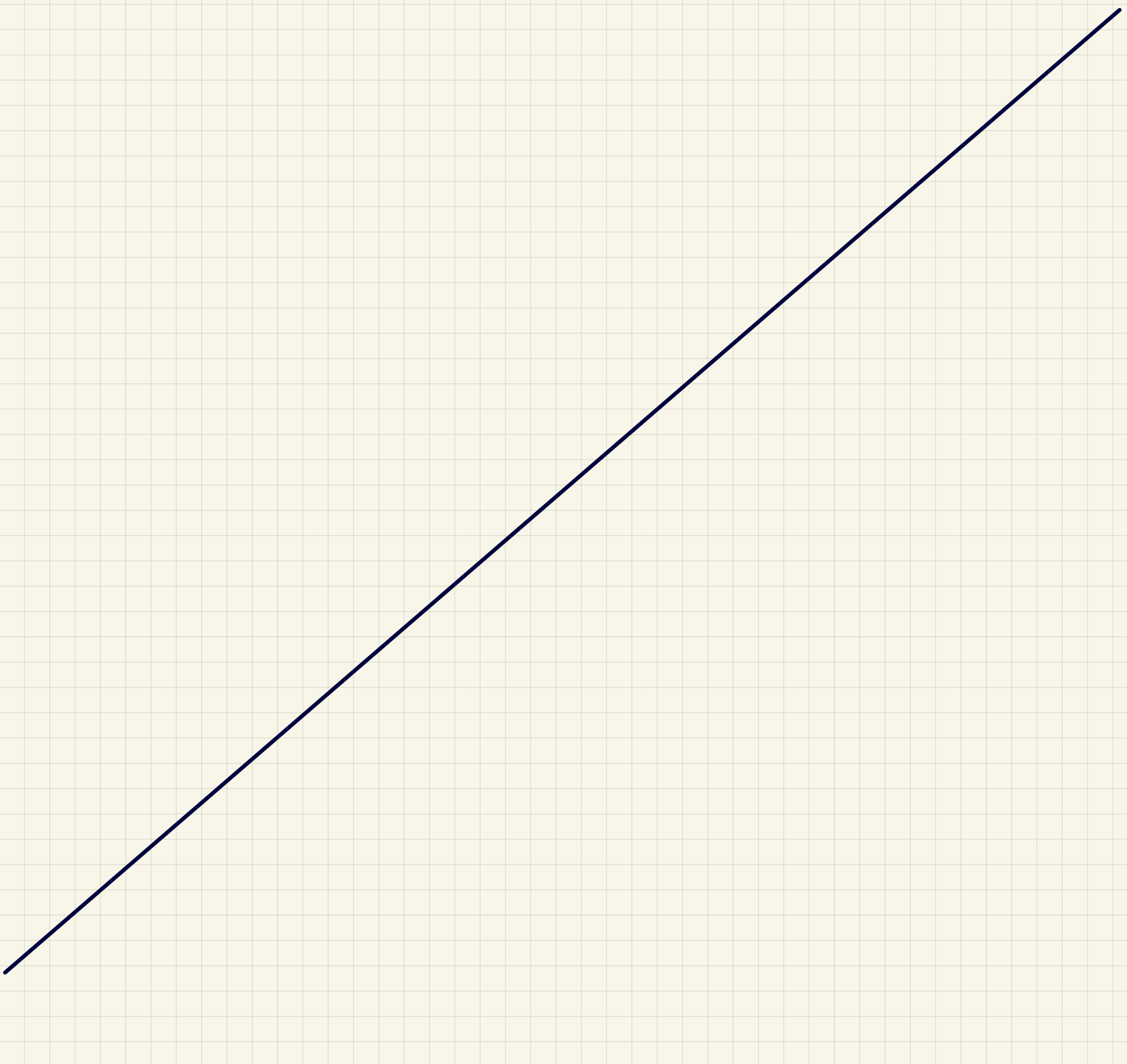
$I_P = 3{,}91 I_0$

Por otro lado, $I_{MAX} = (3)^2 I_0$ $\left(\lim_{\gamma \to m\pi} \frac{\text{sen}N\gamma}{\text{sen}\gamma} = \pm N \text{ y } \lim_{\beta \to 0} \frac{\text{sen}\beta}{\beta} = 0\right)$

$I_{MAX} = 9 I_0$

Entonces $\frac{I_P}{I_{MAX}} = \frac{3{,}91 I_0}{9 I_0} = 0{,}43$

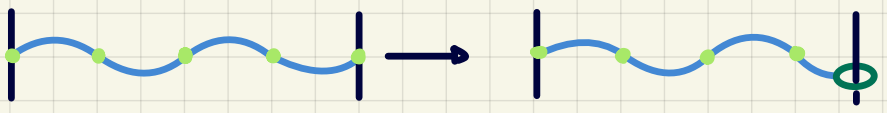
b) No, pues vimos que $\frac{d'}{a} = 4$ y $\frac{2d}{a} = 4 \rightarrow \frac{d}{a} = 2 \rightsquigarrow$ ahora 2 es el primer orden suprimido.



16-12-2019

Ejercicio 1

Una cuerda de longitud L y densidad lineal de masa μ, fija en ambos extremos, tiene una tensión F y vibra con una frecuencia f. Se observan 3 nodos interiores en la onda estacionaria correspondiente. Si se libera uno de los extremos sujetándolo a un anillo sin peso que puede deslizarse sin fricción por una varilla vertical y se modifica la tensión a un valor F', ¿será posible que la cuerda vibre con la misma frecuencia f y que se sigan observando 3 nodos interiores en la onda estacionaria correspondiente? Si responde afirmativamente, calcule el cociente F'/F. En caso negativo, indique qué dato del enunciado habría que modificar para que sea posible.



Primer caso: 5 nodos → 4to armónico → $f_4 = 4\frac{v}{\lambda}$ con $L = 2\lambda \rightarrow v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

Segundo caso: 4 nodos → 7mo armónico → $f_7 = 7\frac{v'}{4L}$ con $L = \frac{7}{4}\lambda \rightarrow v' = \sqrt{\frac{F'}{\mu}}$

$f_4 = f_7 \rightarrow 2\frac{v}{\lambda} = \frac{7}{4}\frac{v'}{\lambda} \rightarrow 8v = 7v' \rightarrow 8\sqrt{\frac{F}{\mu}} = 7\sqrt{\frac{F'}{\mu}} \rightarrow 64\frac{F}{\mu} = 49\frac{F'}{\mu} \rightarrow \frac{F'}{F} = 1{,}306$

∴ Se puede. Chequear.

Ejercicio 2

Un oscilador amortiguado se encuentra forzado por una fuerza armónica $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$, donde $\omega = 1{,}01.\omega_0$ (ω_0: frec.natural), de manera tal que la potencia media absorbida por el sistema es la mitad de la absorbida en resonancia (en potencia). Si el oscilador se deja libre, ¿qué porcentaje de la amplitud inicial tiene el sistema luego de completar dos oscilaciones?

Osc. amortiguado, $F(t) = F_0\cos(\omega t)$ $\omega = 1{,}01\,\omega_0$

$$\langle P(t)\rangle = \frac{F_0^2}{4m\gamma}\cdot\frac{(2\gamma\omega)^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2}$$

$$\langle P(\omega_{RP})\rangle = \frac{F_0^2}{4m\gamma} \qquad (\omega_{RP}=\omega_0)$$

Nos dicen $\langle P(t)\rangle = \frac{1}{2}\langle P(\omega_{RP})\rangle \rightarrow \frac{F_0^2}{4m\gamma}\cdot\frac{(2\gamma\omega)^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2} = \frac{1}{2}\frac{F_0^2}{4m\gamma}$

$$2(2\gamma\omega)^2 = (\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2$$

$$8{,}16\gamma^2\omega_0^2 = (\omega_0^2-(1{,}01\omega_0)^2)^2+(2{,}02\gamma\omega_0)^2$$

$$8{,}16\gamma^2\omega_0^2 - 4{,}08\gamma^2\omega_0^2 = (-0{,}02\,\omega_0^2)^2$$

$$4{,}08\gamma^2\omega_0^2 = 0{,}0004\,\omega_0^4$$

$$\gamma = \sqrt{\frac{0{,}0004\,\omega_0^2}{4{,}08}} \rightarrow \gamma = 0{,}0099\,\omega_0$$

Ahora se lo deja libre → va a ser subamortiguado

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2-\gamma^2} = \sqrt{\omega_0^2-(0{,}000098\omega_0^2)} \rightarrow \omega' = 0{,}9999\,\omega_0$$

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} \rightarrow T' = \frac{2\pi}{0{,}9999\,\omega_0} \qquad \frac{\Delta A}{A} = 1-e^{-n\gamma T'} \qquad n=2 \text{ (segunda osc.)}$$

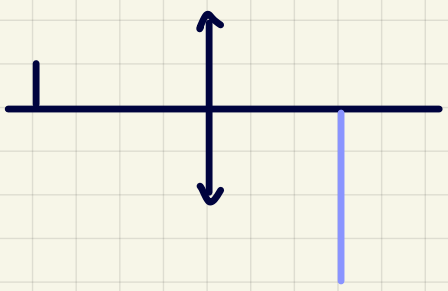
$$\frac{\Delta A}{A} = 1-e^{-2.0{,}0099\omega_0.\frac{2\pi}{0{,}9999\omega_0}}$$

$$\frac{\Delta A}{A} = 1-e^{-0{,}1244} \rightarrow \frac{\Delta A}{A} = 0{,}117 \rightsquigarrow \text{varía } 11{,}7\%$$

∴ Va a oscilar con un 88,3% de la amplitud

Ejercicio 3

En el sistema clásico: objeto – lente convergente – observador, éste observa la imagen formada entre él mismo y la lente, cuatro veces más grande que el objeto original. Al desplazar el objeto 3 cm hacia la lente, ya no se observa la imagen formada en ninguna parte. Determine la distancia focal imagen de la lente.



Como la imagen no se encuentra entre el foco y la lente y el objeto es real $\Rightarrow$ la imagen es real $\rightsquigarrow$ además va a estar invertida ($s' \neq s$ en signo).

$A = \frac{s'}{s} = -4 \rightarrow s' = -4s$

Al acercar el objeto 3cm, no se forma imagen $\rightsquigarrow$ lo va a hacer en el infinito $\rightsquigarrow s_2' = \infty$

① $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \rightarrow \frac{1}{-4s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \rightarrow -\frac{1}{4s} - \frac{4}{4s} = \frac{1}{f'} \rightarrow -\frac{5}{4s} = \frac{1}{f'}$

② $\frac{1}{s_2'} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f'} \rightarrow -\frac{1}{s_2} = \frac{1}{f'}$ vemos que $s_2 = |s| - 3cm = s + 3cm$

$f\frac{1}{s+3cm} = f\frac{5}{4s} \rightarrow 4s = 5(s+3cm) \rightarrow s = -15cm$

$A = -4 = \frac{s'}{-15cm} \rightarrow s' = 60cm \rightsquigarrow \frac{1}{60cm} - \frac{1}{-15cm} = \frac{1}{f'} \rightarrow \underline{f' = 12cm}$

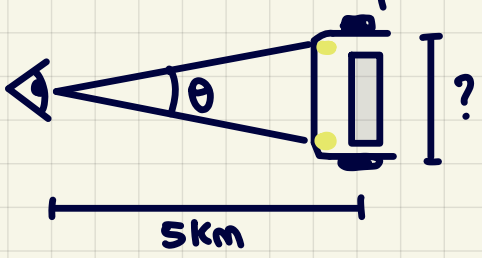
Ejercicio 4

En una noche cerrada, un observador parado en una ruta (y cuyas pupilas tienen un diámetro de 2,44 mm) divisa a lo lejos la luz de lo que parece ser una motocicleta que sale del túnel ubicado a 8 km de distancia acercándose con velocidad constante de 60 km/h. Tres minutos después, se percata de que en realidad se trata de un automóvil. Calcule la mínima separación *d* entre las ópticas delanteras del auto, considerándolas como fuentes puntuales de luz de longitud de onda λ = 600 nm.

∴ En principio no logra distinguir las luces.

$v = 60km/h \rightarrow 3min = 0,05h \rightarrow v = \frac{dx}{dt} \rightarrow 60km/h \cdot 0,05h = dx \rightarrow dx = 3km$

∴ Se da cuenta que es un auto cuando está a 5Km.



Por Rayleigh: $\theta_{MIN} = 1,22\frac{\lambda}{a} \rightarrow \theta_{MIN} = 1,22 \cdot \frac{600nm}{2,44mm} \rightarrow \theta_{MIN} = 0,0003 rad$

Luego $tg(\frac{\theta}{2}) = \frac{d/2}{D}$

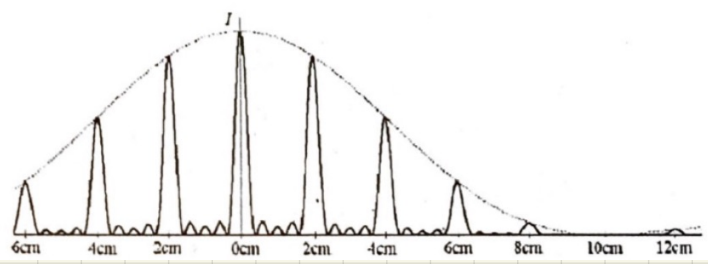
$tg(0,00015) = \frac{d}{10km} \rightarrow \underline{d = 1,5m}$

Ejercicio 6

Se hace incidir normalmente sobre una placa con rendijas un haz de luz monocromática de longitud de onda λ = 440 nm, de forma tal que se observa el patrón de iluminación que se muestra en la figura sobre una pantalla ubicada a 150 cm de la placa. Considere válida la aproximación paraxial.

a) Determine los siguientes parámetros: el número *N* de rendijas iluminadas, la distancia *d* entre rendijas, el ancho *a* de cada rendija y el cociente entre las intensidades de los máximos principales I(m=2) / I(m=0).

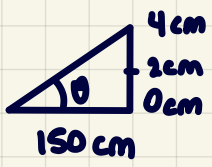
b) ¿Qué parámetro de los calculados en la pregunta anterior se han modificado si se observa el mismo patrón de intensidades, pero con todas las medidas indicadas divididas por dos?



Placa de Rendijas con $\lambda = 440nm$ $D = 150cm$

a) Vemos que por cada par de máx. principales hay 3 secundarios, y sabemos que deben haber $N-2 \Rightarrow \underline{N=5}$ sirve para desp.

Tomamos el máx. orden 2: vale aprox. paraxial



$tg\theta = \frac{4cm}{150cm} \rightarrow \theta = \frac{2}{75} rad$

$n d \operatorname{sen}\theta = 2\lambda_0 \longrightarrow d\theta = 2\lambda_0 \longrightarrow d = \frac{2\lambda_0}{\theta} \longrightarrow \underline{d = 33\,\mu m}$

Tomamos el primer min de difracción



$\operatorname{tg}\theta = \frac{10cm}{150cm} \longrightarrow \theta = \frac{1}{15}\,rad$

$\beta = \frac{\pi a}{\lambda} \operatorname{sen}\theta = p\pi$ con $p = 1$ y $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$

$\frac{a}{\lambda}\theta = 1 \longrightarrow a = \frac{\lambda}{\theta} \longrightarrow \underline{a = 6{,}6\,\mu m}$

$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\operatorname{sen} N\gamma}{\operatorname{sen}\gamma}\right)^2 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$

$\cdot m = 0 \longrightarrow \gamma = \frac{\pi}{\lambda_0} n d \operatorname{sen}\theta \longrightarrow \gamma = 0 \qquad \beta = \frac{\pi a}{\lambda_0} . n \operatorname{sen}\theta \longrightarrow \beta = 0$

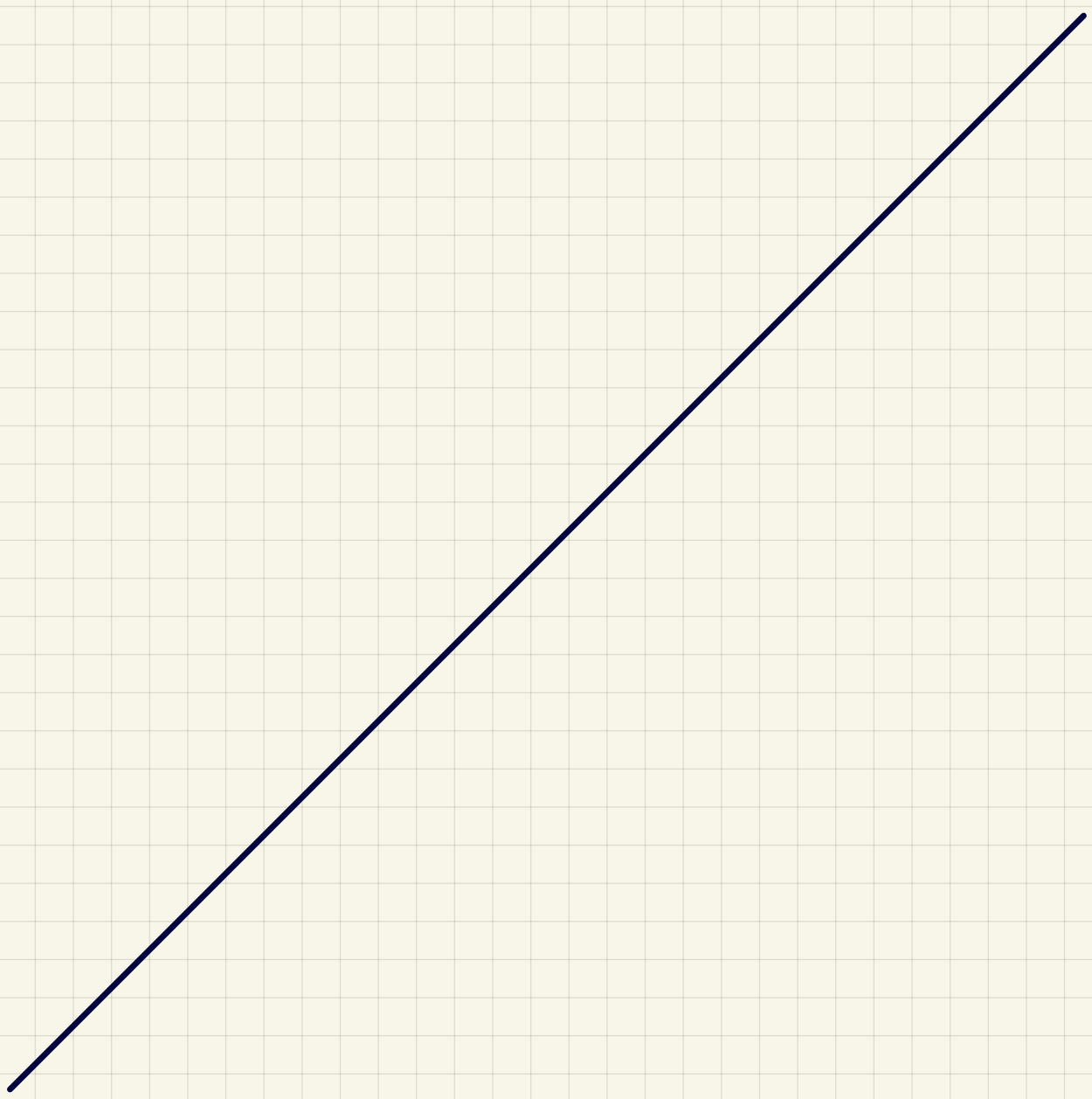
$I(\theta_0) = I_0$

$\cdot m = 2 \longrightarrow \gamma = \frac{\pi}{\lambda_0} n d \operatorname{sen}\theta \longrightarrow \gamma = 2\pi \qquad \beta = \frac{\pi a}{\lambda_0} . n \operatorname{sen}\theta \longrightarrow \beta = 0{,}4\pi$

$I(\theta_1) = I_0 . \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$

Entonces $\frac{I(\theta_2)}{I(\theta_0)} = \frac{\cancel{I_0}\left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2}{\cancel{I_0}} = \underline{0{,}573}$

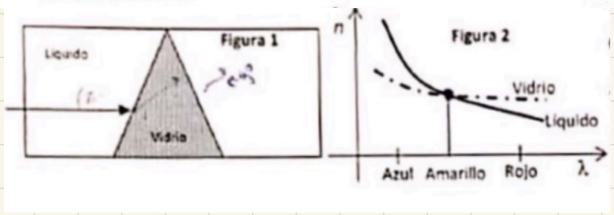
b) Hacer (?)



15-2-2018

Ejercicio 1

En un recipiente largo de paredes planas y paralelas y lleno de líquido se ha sumergido un prisma de vidrio, de manera que su base reposa sobre el fondo como se indica en la figura 1. Las curvas de dependencia del índice de refracción del líquido y del vidrio respecto de la longitud de onda se representan en la figura 2. Un rayo policromático (mezcla de azul, amarillo y rojo) entra en el recipiente e incide sobre el prisma en forma paralela a la base. ¿Se descompondrá en sus componentes? Si éstos se desvían dentro del vidrio, ¿lo hacen hacia su base o hacia su vértice?



De la figura 2, vemos que:

$\therefore n_L(AM) = n_V(AM) \rightarrow$ Planteamos Snell: $n_L \cdot \operatorname{sen}\theta = n_V \operatorname{sen}\theta_{AM} \Rightarrow \theta = \theta_{AM}$

$\therefore n_L(Az) > n_V(Az)$

Planteamos Snell: $n_L \operatorname{sen}\theta = n_V \operatorname{sen}\theta_{Az}$

$$\frac{n_L}{n_V}\operatorname{sen}\theta = \operatorname{sen}\theta_{Az} \quad \text{con} \quad \frac{n_L}{n_V} > 1$$

$\therefore n_L(R) < n_V(R)$

Planteamos Snell: $n_L \operatorname{sen}\theta = n_V \operatorname{sen}\theta_R$

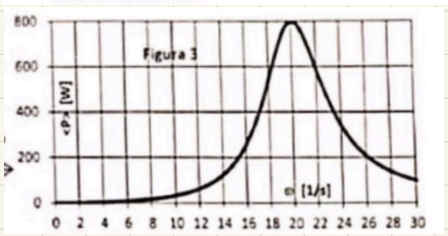
$$\frac{n_L}{n_V}\operatorname{sen}\theta = \operatorname{sen}\theta_R \quad \text{con} \quad \frac{n_L}{n_V} < 1$$

Entonces, $\operatorname{sen}\theta_{Az} > \operatorname{sen}\theta_{AM} > \operatorname{sen}\theta_R \Rightarrow \theta_{Az} > \theta_{AM} = \theta > \theta_R$

∴ El azul va hacia el vértice, el amarillo no se desvía y el rojo hacia la base.

Ejercicio 2.

Un sistema masa-amortiguador-resorte es excitado por una fuerza armónica de la forma $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$, donde $F_0 = 100$ N. La masa del sistema es $m = 1$ kg. La figura 3 representa la potencia media absorbida por el sistema en régimen estacionario. Grafique cuantitativamente (indicando escalas, puntos notables, etc) la curva correspondiente para la amplitud de la oscilación estacionaria en función de la frecuencia ω, en el mismo rango de frecuencias.



$F = 100\,N, \quad m = 1\,kg$

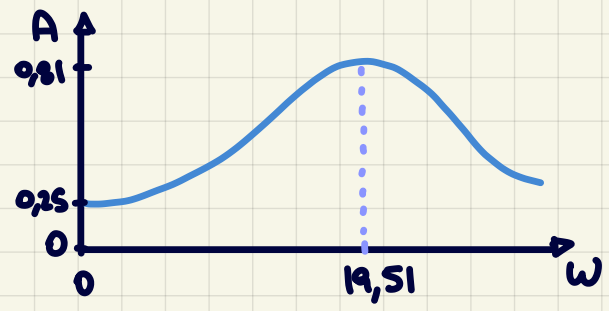
Vemos que $\omega_{RP} = 20\,rad/s = \omega_0$

Además $\langle P_{MAX} \rangle = 800W = \frac{F^2}{4m\gamma} \rightarrow \gamma = \frac{F^2}{800W.4.m} = 3{,}125\,rad/s$

Ahora, $\omega_{RA} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} = 19{,}51\,rad/s$

$$A_0 = \frac{F}{m\omega_0^2} = 0{,}25\,m \qquad A(\omega_{RA}) = \frac{F}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}} = 0{,}81\,m$$

Entonces:



Ejercicio 3.

Un haz de luz compuesto por una mezcla de tres longitudes de onda tal que $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ y $(\lambda_2 - \lambda_1) < (\lambda_3 - \lambda_2)$, incide normalmente sobre una red de difracción iluminando N rendijas, cada una de ancho a. La figura muestra el patrón de intensidades observado en una pantalla centrada con la red y situada a una distancia s.

a) Identifique el orden de interferencia (en módulo) y a qué longitud de onda corresponde cada una de las líneas observadas, siendo L_1 la primera línea de la izquierda del patrón y L_{17} la última a la derecha.

	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	L_8	L_9	L_{10}	L_{11}	L_{12}	L_{13}	L_{14}	L_{15}	L_{16}	L_{17}
Orden								-1	0	1							
λ										$=(\lambda_2-\lambda_1)$							

b) Si $\lambda_1 = 500$ nm, $\lambda_3 = 500{,}8$ nm, $N = 500$, $a = 5$ µm, $s = 50$ cm, halle el rango de valores posibles para λ_2.
NOTA: utilice $\lambda = 500$ nm en la expresión del criterio de Rayleigh.

Sabemos que $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ y $(\lambda_2 - \lambda_1) < (\lambda_3 - \lambda_2)$ ↗ λ_1 y λ_3 no pueden ser

Del gráfico vemos que $\frac{d}{a} = 3$ y se resuelven dos en $m=2$ y todas en 5

Entre λ_1 y $\lambda_2 \rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda}{mN} \rightarrow m = \frac{500nm}{(\lambda_2 - \lambda_1).N}$

Entre λ_2 y $\lambda_3 \rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda}{mN} \rightarrow m = \frac{500nm}{(\lambda_3 - \lambda_2)N}$

Como $(\lambda_2 - \lambda_1) < (\lambda_2 - \lambda_3) \Rightarrow m_{1,2} > m_{2,3} \Rightarrow$ se resuelven λ_2 y λ_3 primero

	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	L_8	L_9	L_{10}	L_{11}	L_{12}	L_{13}	L_{14}	L_{15}	L_{16}	L_{17}
Orden	-5	-5	-5	-4	-4	-2	-2	-1	0	1	2	2	4	4	5	5	5
λ_i	3	2	1	3	1,2	3	1,2	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2	3	1,2	3	1	2	3

b) Los valores posibles para λ_2 van a ser aquellos que permitan que λ_2 no esté resuelto con λ_1 en 4 pero sí en 5.

$$4 < m_{1,2} \leq 5 \rightarrow 4 < \frac{500nm}{(\lambda_2 - 500nm).5\cancel{00}} \leq 5 \longrightarrow 4 < \frac{1nm}{\lambda_2 - 500nm} \leq 5 \longrightarrow 4\lambda_2 - 2000nm < 1nm \leq 5\lambda_2 - 2500nm$$

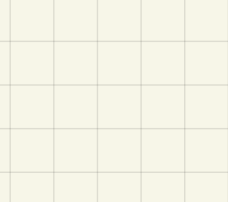
$$\left.\begin{array}{l} \therefore 4\lambda_2 < 2001nm \rightarrow \lambda_2 < 500,25nm \\ \therefore 5\lambda_2 \geq 2501nm \rightarrow \lambda_2 \geq 500,2nm \end{array}\right\} \quad \underline{500,2nm \leq \lambda_2 < 500,25nm} \rightsquigarrow \text{vemos que sirve para } \Delta\lambda_{2,3}$$

$$m = \frac{\lambda}{\Delta\lambda N} \longrightarrow m(500,2nm) = 1,667 \checkmark$$

$$m(500,25nm) = 1,82 \checkmark$$

Ejercicio 5. lámina

En un experimento de Young se iluminan normalmente dos rendijas con luz de longitud de onda λ. Sea P un punto de la pantalla donde la diferencia de caminos ópticos entre los rayos que interfieren es $\lambda/3$. La intensidad que se observa en P es I_P. Halle el cociente I_P / I_{max}, donde I_{max} es el valor de la máxima intensidad observada en la pantalla. Tenga en cuenta que se observa que el cuarto orden de interferencia es el primero que está suprimido.



$\frac{d}{a} = 4 \quad \Delta CO_p = \frac{\lambda}{3} \rightarrow nd\,sen\theta_p = \frac{\lambda}{3} \rightarrow sen\theta_p = \frac{\lambda}{3nd}$

Veamos las intensidades.

$I_{MAX} = N^2 I_0 = 4I_0$ (pues $\lim_{\gamma \to m\pi} \frac{sen N\gamma}{sen\gamma} = \pm N$ y $\lim_{\beta \to 0} \frac{sen\beta}{\beta} = 1$)

Ahora I_B:

$$\gamma = \frac{\pi}{\lambda} nd\,sen\theta_p = \frac{\pi}{\cancel{\lambda}} \cancel{d} d\left(\frac{\cancel{\lambda}}{3\cancel{d}\cancel{\lambda}}\right) = \frac{\pi}{3}$$

$$\beta = \frac{\pi}{\lambda} a\,sen\theta_p = \frac{\pi}{\cancel{\lambda}} a\cancel{\lambda}\left(\frac{\cancel{\lambda}}{3\cancel{\lambda}d}\right) = \frac{\pi}{3}.\frac{a}{d} = \frac{\pi}{3}.\frac{1}{4} = \frac{\pi}{12}$$

$$I_p = 4I_0 \cos^2(\gamma)\left(\frac{sen\beta}{\beta}\right)^2 = 0,2443\, I_0$$

Entonces: $\frac{I_p}{I_{max}} = \frac{0,2443\cancel{I_0}}{4\cancel{I_0}} = 0,061$

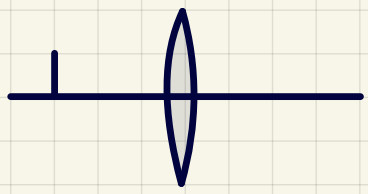
21-12-16

Ejercicio 1

Una lente biconvexa, fabricada con un material de índice $n_V = 1,4$, forma una imagen de un objeto ubicado a 20 cm de ella sobre una pantalla ubicada a 12 cm de la lente. El sistema está contenido dentro de un recipiente, el cual se llena a continuación con un líquido transparente.

a) ¿Cuál es el máximo valor n_{MAX} que puede tener el índice de refracción del líquido, si para un valor mayor no existe ninguna posición de la pantalla para la cual se observe la imagen sobre ella?

b) Si el índice del líquido es n = 1,45, ¿la imagen producida por la lente es real o virtual?



a) Veamos antes de sumergir: (como $n_L > n_{aire}$, es convergente.

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \longrightarrow \frac{1}{12cm} - \frac{1}{-20cm} = \frac{1}{f'} \longrightarrow f' = 7,5cm$$

$$\frac{1}{f'} = \left(\frac{1,4}{1} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \rightarrow \frac{1}{f'.0,4} = \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{1}{3cm}$$

Ahora lo sumergimos en el líquido:

Sabemos que el caso límite va a ser cuando $s' = \infty \rightarrow \not{1}/s = \not{1}/f \rightarrow s = f = -20cm \rightsquigarrow$ lo tomamos y vemos que:

$$-\frac{1}{f} = \left(\frac{n_V}{n_{max}} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \rightarrow \not{-}\frac{1}{\not{+}20cm} = \left(\frac{1,4}{n_M} - 1\right).\frac{1}{3cm} \longrightarrow \frac{3cm}{20cm} = \frac{1,4}{n_M} - 1 \longrightarrow \frac{23}{20} = \frac{1,4}{n_M} \longrightarrow n_{MAX} = 1,217$$

b) $\frac{1}{f'} = \left(\frac{1,4}{1,45} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \left(-\frac{1}{29}\right).\left(\frac{1}{3cm}\right) = -\frac{1}{87cm}$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = -\frac{1}{87cm} \longrightarrow \frac{1}{s'} = -\frac{1}{87cm} + \frac{1}{-20cm} \longrightarrow s' = -16,26cm$$

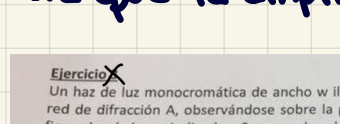
Como $s' < 0$, se obtiene imagen virtual

Ejercicio 2

Un bloque unido a un resorte oscila en un medio disipativo con coeficiente $\gamma = 2\ s^{-1}$. Se observa que pierde 32% de su energía en cada oscilación. A continuación, se divide al resorte en partes iguales y se hace oscilar al bloque unido a una sola de esas mitades.

a) Calcule el cociente Q_f/Q_i entre los factores de calidad antes (Q_i) y después (Q_f) de la división del resorte.

b) ¿A qué frecuencia debería ser forzado por una fuerza armónica el nuevo sistema para que su amplitud de oscilación estacionaria sea máxima?



$\gamma = 2s^{-1}$ pierde 32% energía

Antes de dividir: $Q_i = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{\sqrt{k/m}}{2\gamma}$

Luego de dividir: $k' = 2k \rightarrow Q_f = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{\sqrt{k'/m}}{2\gamma} = \frac{\sqrt{2k/m}}{2\gamma}$

Entonces: $\frac{Q_f}{Q_i} = \frac{\sqrt{2k/m}}{2\gamma} \cdot \frac{2\gamma}{\sqrt{k/m}} = \sqrt{\frac{2k/m}{k/m}} \rightarrow \frac{Q_f}{Q_i} = \sqrt{2}$

b) Antes de dividir, teníamos que:

$$\frac{\Delta E}{E} = 1 - e^{-2\gamma T'} = 0,32 \rightarrow 0,68 = e^{-2.\gamma T'} \longrightarrow \ln(0,68) = -2\gamma.T' \rightarrow 0,096\,s = T'$$

Entonces, $\omega' = \frac{2\pi}{T'} = 65,45\,rad/s \rightarrow \omega_0 = \sqrt{\omega'^2 + \gamma^2} = 65,48\,rad/s$

$$Q_f = \sqrt{2}\,Q_i \rightarrow \frac{\omega_{0f}}{2\gamma} = \sqrt{2}\,\frac{\omega_0}{2\gamma} \longrightarrow \omega_{0f} = 92,6\,rad/s$$

Para que la amplitud sea máxima $\rightarrow \omega_{RA} = \sqrt{\omega_{0f}^2 - 2\gamma^2} \longrightarrow \omega_{RA} = 92,56\,rad/s$

Ejercicio X

Un haz de luz monocromática de ancho w ilumina normalmente N_A líneas de una red de difracción A, observándose sobre la porción de la pantalla mostrada en la figura los órdenes indicados. Se reemplaza la red A por otra B, cuya constante de red es $K_B = 0,5K_A$. Considere válida la aproximación paraxial. *Nota*: el haz de luz no *ilumina* la totalidad de las rendijas de ninguna de las dos redes.

red A: 2 3

red B:

X Complete el esquema de lo que se observa en la misma porción de la pantalla usando la red B, indicando el orden correspondiente a cada línea dibujada.

X ¿Se modifica el ancho de las líneas observadas en la pantalla al colocar la red B?

X Calcule el cociente N_B/N_A entre la cantidad de rendijas iluminadas en cada caso.

Vale aprox. paraxial. Ancho W, N_A líneas $K_b = 0{,}5K_A$

Notemos que se mantiene el ancho → $\frac{N_A}{K_A} = \frac{N_B}{K_B} \rightarrow \frac{N_B}{N_A} = \frac{K_b}{K_A} = \frac{0{,}5K_A}{K_A} = 0{,}5$ ②

Ahora, vemos que el primer orden que se ve en A es el 2.

$n d_a \operatorname{sen}\theta_1 = 2\lambda \rightarrow \operatorname{sen}\theta_1 = \frac{2\lambda}{n d_A} = \frac{2\lambda K_A}{n}$

El último que se ve es el orden 3, entonces:

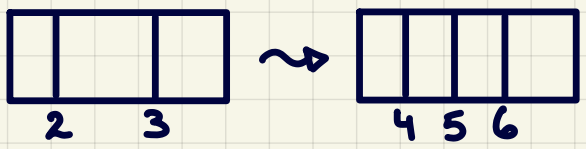
$n d_a \operatorname{sen}\theta_2 = 3\lambda \rightarrow \operatorname{sen}\theta_2 = \frac{3\lambda}{n d_A} = \frac{3\lambda K_A}{n}$

Veamos ahora en la red B, en dichos posiciones qué ordenes se ven.

$n d_B \operatorname{sen}\theta_1 = m\lambda \rightarrow m = \frac{n d_B}{\lambda}\left(\frac{2\lambda K_A}{n}\right) = \frac{n}{\lambda K_B}\left(\frac{2\lambda K_A}{n}\right) = 2\frac{K_A}{K_B} = 2.\frac{2K_B}{K_B} = 4$ (orden 4)

$n d_B \operatorname{sen}\theta_2 = m\lambda \rightarrow m = \frac{n d_B}{\lambda}\left(\frac{3\lambda K_A}{n}\right) = 3\frac{K_A}{K_B} = 3.\frac{2K_B}{K_B} = 6$ (orden 6).

Entonces, suponiendo que no hay resolución ni que se suprimen órdenes:



b) $\delta\theta_n = \frac{2\lambda_0}{N_a . n d_A \cos\theta}$ ↳ vale aprox. parax

$\delta\theta_A = \frac{2\lambda_0}{N_A/K_A . n} = \frac{2\lambda_0}{W . n} = \frac{2\lambda_0}{N_B/K_B . n} = \delta\theta_B$ ✓

∴ Se mantiene igual.

Ejercicio 5

Un haz de luz láser verde incide normalmente sobre dos ranuras rectangulares separadas por una distancia d, formando un patrón de franjas de interferencia sobre una pantalla ubicada a una distancia s. Si se desea que la separación entre máximos consecutivos disminuya, ¿cuál de los siguientes cambios se podría hacer? Indique todas las opciones posibles, justificando con un planteo adecuado. Considere válida la aproximación paraxial.

a) Reemplazar el láser verde por un láser de He-Ne rojo.

b) Aumentar la separación d entre las ranuras.

c) Disminuir la distancia S entre ranuras y pantalla.

d) Sumergir en el agua el dispositivo experimental.

e) Colocar una lámina delgada de vidrio delante de una ranura.

f) Reemplazar las ranuras por una red de de $K = \frac{1}{d}$ -

Vale aprox. paraxial.

Sabemos que la interfranja es $\Delta y = \frac{s\lambda}{nd}$ ⇝ se quiere disminuirla.

a) Sabemos que $\lambda_R < \lambda_V \Rightarrow \frac{s\lambda_R}{nd} < \frac{s\lambda_V}{nd} \Rightarrow \Delta y_R < \Delta y_V$ ⇝ Funciona.

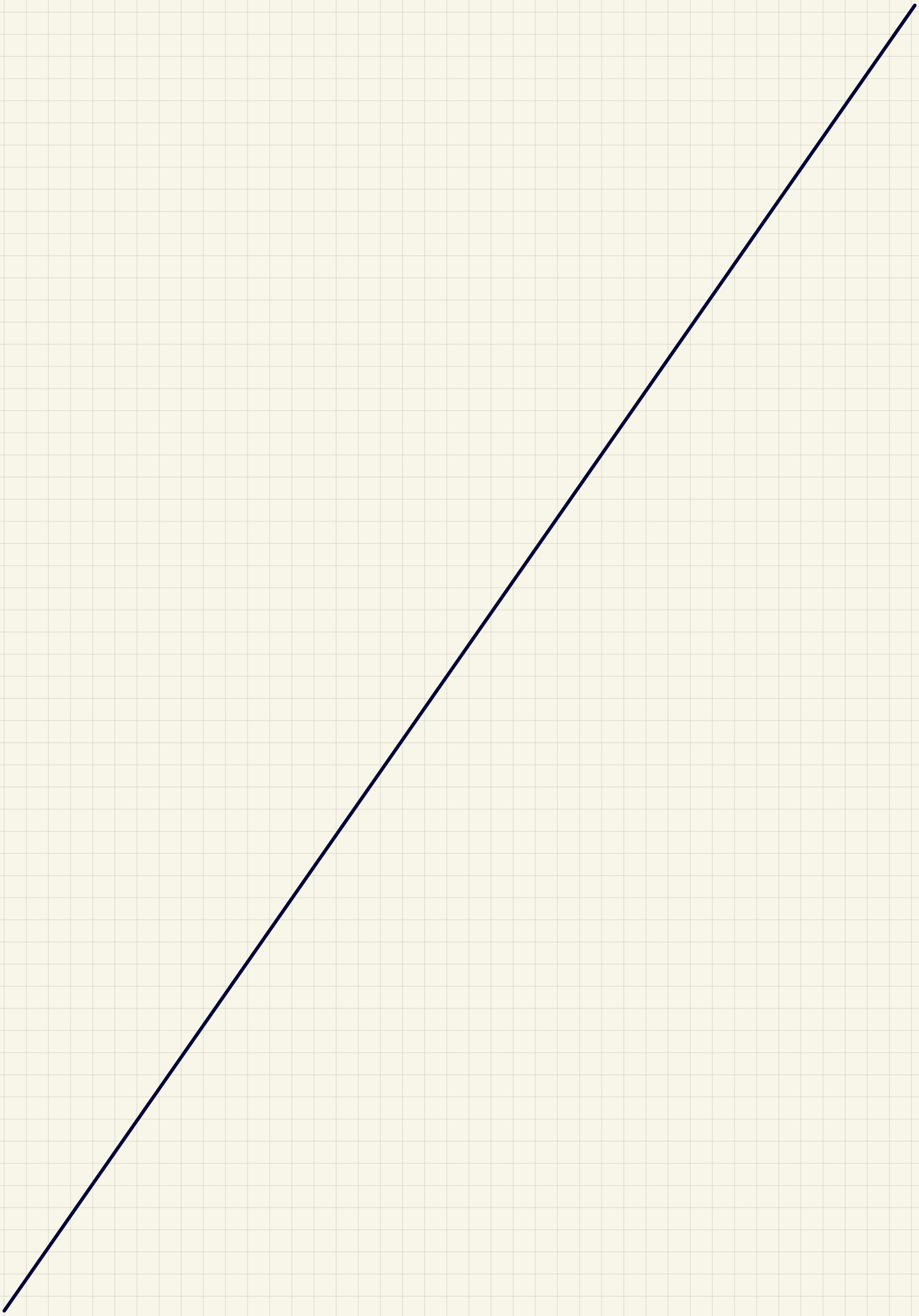
b) $d_2 > d_1 \Rightarrow nd_2 > nd_1 \Rightarrow \frac{1}{nd_2} < \frac{1}{nd_1} \Rightarrow \frac{s\lambda}{nd_2} < \frac{s\lambda}{nd_1} \Rightarrow \Delta y_2 < \Delta y_1$ ⇝ Funciona.

c) $s_2 < s_1 \Rightarrow \frac{s_2\lambda}{nd} < \frac{s_1\lambda}{nd} \Rightarrow \Delta y_2 < \Delta y_1$ ⇝ Funciona

d) $n_{agua} > n_{aire}$ $(n_2 > n_1) \Rightarrow n_2 d > nd_1 \Rightarrow \frac{1}{n_2 d} < \frac{1}{nd_1} \Rightarrow \frac{s\lambda}{n_2 d} < \frac{s\lambda}{n_1 d} \Rightarrow \Delta y_2 < \Delta y_1$ ⇝ Funciona.

e) Altera el patrón de interf. (lo desplaza) pues modifica el camino óptico, pero no altera la interfranja. → No Funciona.

f) $K = \frac{1}{d}$ → vemos que se mantiene d → no modifica la interfranja.



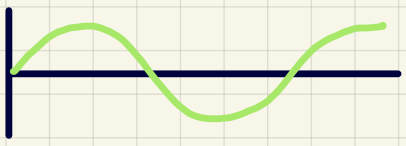
18-02-16

Casi todos repetidos o muy parecidos menos el último.

Ejercicio 5

Una onda estacionaria oscila en una cuerda de longitud L con frecuencia $f=21.f_1$ (f_1=frec.fundamental). La cuerda tiene el extremo inicial fijo y el final libre. Se sabe que a $t = 0$ la cuerda esta horizontal y que en el instante $t_0 = 1 / (8f)$, la energia cinética comprendida entre los puntos $x_1=L/7$ y $x_2=L/3$ es 40 J.

a) Indique si los puntos x_1 y x_2 corresponden a nodos, antinodos u otra cosa.
b) Calcule la energia cinética comprendida entre x_1 y x_2 en el instante $2t_0$.
c) Calcule la energia mecánica de toda la cuerda en el instante $2{,}8t_0$.



Como tiene un extremo fijo y otro libre, entonces en f_1, $L=\frac{1}{4}\lambda$

$L=n\frac{\lambda}{4} \rightarrow \lambda=\frac{4}{21}L$

$\therefore X_1=\frac{L}{7}=\frac{\frac{21\lambda}{4}}{7}=\frac{21}{28}\lambda=\frac{3}{4}\lambda$ ⇝ va a ser un antinodo.

$\therefore X_2=\frac{L}{3}=\frac{\frac{21\lambda}{4}}{3}=\frac{21}{12}\lambda=\frac{7}{4}\lambda$ ⇝ va a ser un antinodo.

b) Como está fija en un extremo: $\Psi(x,t)=A\,sen(kx)\cos(\omega t+\varphi_t)$

Como en $t=0$ está horizontal, $\cos(\omega t+\varphi_t)=0 \Rightarrow \varphi_t=\pm\pi/2$

$\mathcal{U}=\frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial\Psi}{\partial t}\right)^2=\frac{1}{2}\mu A^2\omega^2\,sen^2(Kx)\,sen^2(\omega t+\varphi_t)$

$= \Delta x/2$ pues x_1 y x_2 son antinodos

Ahora, $K=\int_{x_1}^{x_2}\mathcal{U}_K\,dx=\frac{1}{2}\mu A^2\omega^2\,sen^2(\omega t+\varphi_t)\int_{x_1}^{x_2}sen^2(kx)$

$K(2t_0)=\frac{1}{2}\mu A^2\omega^2\,sen^2\left(2\pi f\cdot\frac{1}{4f}+\frac{\pi}{2}\right)\frac{\Delta x}{2}$

$=0$

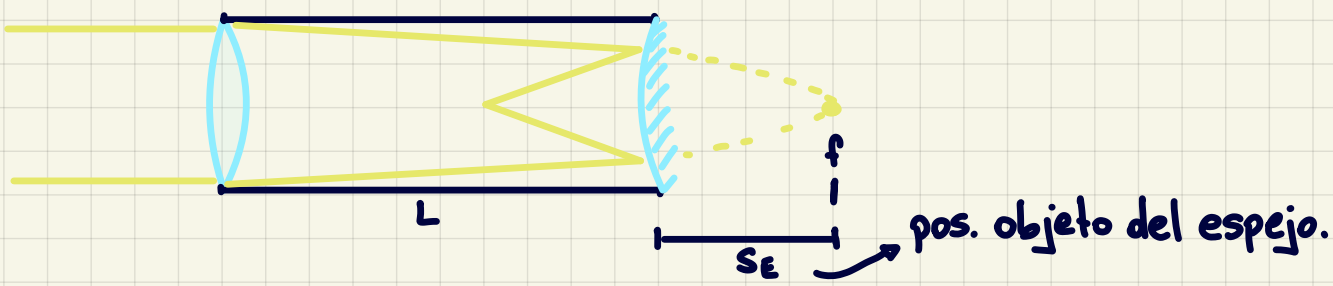
$K(2t_0)=0$

c) ?

11-12-23

Ejercicio 2

Un haz de luz proveniente de una estrella (desde el infinito) ingresa en un telescopio de longitud L, que presenta en su abertura de entrada una lente convergente de distancia focal f > L, y en su extremo posterior un espejo convexo. ¿Es posible obtener una imagen real de la estrella dentro del telescopio? En ese caso, escriba qué condición debe cumplir entonces el radio de curvatura R del espejo. En caso contrario, justifique por qué no es posible.



∴ En primer lugar, los rayos vienen del infinito $s_L = \infty$

$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \longrightarrow \frac{1}{s'} = \frac{1}{f'} \longrightarrow s' = f'$ ⇝ la imagen de la lente se forma

∴ En el espejo, vemos que $s_E = f' - L$ → Para que la imagen se forme dentro del tel.

$-L < s_E' < 0$ (pues $s_E' < 0$ por convención).

Sabemos que: $\frac{1}{s_E'} + \frac{1}{s_E} = \frac{2}{R} \Rightarrow \frac{1}{s_E'} = \frac{2s_E - R}{s_E R} \Rightarrow s_E' = \frac{s_E . R}{2s_E - R}$

Reemplazamos: $-L < \frac{s_E . R}{2s_E - R}$ ⇝ se da si: 1) $R . s_E < 0$ y $2s_E - R > 0$ (abs! pues $s_E > 0$ y $R > 0$)

2) $R . s_E > 0$ y $2s_E - R < 0$ ✓

↳ $2s_E < R \rightarrow 2(f' - L) < R$

Entonces, como $2s_E - R < 0$: (↷ invertimos la desigualdad)

$-L < \frac{s_E . R}{2s_E - R} \Rightarrow -L(2s_E - R) \geq s_E . R \Rightarrow -L2s_E + LR \geq R s_E$

$L.R - L2(f' - L) \geq R(f' - L)$

$2LR \geq R.f' + 2.L(f' - L)$

$R(2L - f') \geq 2L(f' - L)$

Caso 1: $(2L - f') < 0 \longrightarrow R < \frac{2L(f' - L)}{2L - f'}$

Como $2L < f' \Rightarrow L < f' \Rightarrow f' - L > 0$ ⇝ $R < \frac{2L(f' - L)}{2L - f'} \Rightarrow R < 0$ abs!

($\frac{2L(f'-L)}{2L-f'}$: numerador > 0, denominador < 0)

Caso 2: $(2L - f') > 0 \longrightarrow R \geq \frac{2L(f' - L)}{2L - f}$ ✓

Veamos si hay cota superior para el radio ⇝ $R \to \infty$

$\frac{1}{s_E'} + \frac{1}{s_E} = 0 \rightarrow s_E' = -s_E \longrightarrow s_E' = L - f' < 0$ pues $f' > L$ (consigna)

Como $f' < 2L \Rightarrow s_E' = L - f' \Rightarrow s_E' < L - 2L \Rightarrow s_E' < -L$ ✓

∴ Se va a formar imagen real para $R \geq \frac{2L(f' - L)}{2L - f'}$